

OPOSICIÓN SERVICIO ANDALUZ DE SALUD

Técnico/a de Función Administrativa – Opción Sistemas y Tecnología de la Información

TEMA 36

Buenas prácticas y certificaciones en la gestión de servicios de tecnologías de la información. El enfoque hacia procesos integrados. ITIL, y su ciclo de vida del servicio: estrategia del servicio, diseño del servicio, transición del servicio, operación del servicio. ISO 20000. La mejora continua basada en el modelo PDCA. COBIT: objetivos de control y métricas.

Información actualizada a 1 de octubre de 2026

ITIL v3/2011 · ITIL 4 · ITIL (Version 5) · ISO/IEC 20000-1:2018 (+Amd 1:2024) · COBIT 5 y COBIT 2019 · CMMI V3.0

Incluye cobertura de las 56 preguntas oficiales de exámenes anteriores

ÍNDICE

1. Introducción y delimitación del tema.....	3
1.1. Qué estudia este tema	3
1.2. Relación con otros temas del programa	3
2. Buenas prácticas y certificaciones en la gestión de servicios de TI.....	5
2.1. Conceptos básicos.....	5
2.2. Mapa de marcos y estándares por ámbito	5
2.3. Certificar organizaciones y certificar personas	6
2.4. Proceso de certificación ISO/IEC 20000-1 y validez del certificado	7
2.5. Otros marcos de buenas prácticas relacionados	7
3. El enfoque hacia procesos integrados	10
3.1. Del enfoque tecnológico al enfoque por procesos	10
3.2. Proceso, función, actividad, procedimiento y rol	10
3.3. La matriz RACI	11
3.4. Integración de marcos y de sistemas de gestión	11
4. ITIL y su ciclo de vida del servicio	13
4.1. Origen, naturaleza y evolución	13
4.2. Conceptos básicos de ITIL	13
4.3. El ciclo de vida del servicio (ITIL v3 y 2011).....	14
4.4. Estrategia del servicio	16
4.5. Diseño del servicio	18
4.6. Transición del servicio.....	19
4.7. Operación del servicio.....	20
4.8. Mejora continua del servicio.....	21
4.9. Roles en ITIL	22
4.10. ITIL 4.....	22
4.11. ITIL (Version 5)	25
4.12. La gestión de servicios TI en el SAS: ayudaDIGITAL.....	25
5. ISO/IEC 20000.....	26
5.1. Qué es y de dónde procede	26
5.2. Partes de la serie ISO/IEC 20000.....	26
5.3. Estructura de ISO/IEC 20000-1:2018.....	27
5.4. El sistema de gestión del servicio y el plan de gestión del servicio.....	28
5.5. PDCA y mejora en ISO/IEC 20000.....	28
5.6. Relación con otras normas y beneficios.....	28
6. La mejora continua basada en el modelo PDCA.....	29
6.1. Concepto y origen.....	29
6.2. Las cuatro fases.....	29
6.3. Herramientas de apoyo.....	29
6.4. PDCA en los marcos de gestión de servicios.....	30
6.5. PDCA y otros modelos de mejora	30
7. COBIT: objetivos de control y métricas	31
7.1. Qué es COBIT	31
7.2. Evolución.....	31
7.3. COBIT 4.1: los objetivos de control clásicos	31
7.4. COBIT 5.....	32
7.5. COBIT 2019.....	33
7.6. Objetivos de control y métricas	34
7.7. COBIT en relación con otros marcos	35
8. Claves para el test.....	36
9. Fuentes y referencias	38

1. Introducción y delimitación del tema

1.1. Qué estudia este tema

Los servicios de tecnologías de la información (TI) son hoy un elemento crítico de cualquier organización sanitaria: la historia clínica digital, la receta electrónica, la imagen médica o el puesto de trabajo del profesional dependen de que esos servicios estén disponibles, sean seguros y respondan a lo que necesita el negocio asistencial. Gestionarlos «a demanda», resolviendo cada fallo según llega, no es suficiente.

Para ordenar esa gestión existen **marcos de buenas prácticas** (ITIL, COBIT), **normas certificables** (ISO/IEC 20000) y **modelos de mejora** (ciclo PDCA, CMMI). Este tema los estudia siguiendo el enunciado oficial:

- **Buenas prácticas y certificaciones** en la gestión de servicios de TI (apartado 2): conceptos básicos, mapa de marcos por ámbito y diferencia entre certificar organizaciones y certificar personas.
- **El enfoque hacia procesos integrados** (apartado 3): proceso, función y rol; matriz RACI; integración de marcos y de sistemas de gestión.
- **ITIL y su ciclo de vida del servicio** (apartado 4): estrategia, diseño, transición y operación del servicio (más la mejora continua), y la evolución a ITIL 4 e ITIL (Version 5).
- **ISO/IEC 20000** (apartado 5): la norma internacional certificable de sistemas de gestión del servicio.
- **La mejora continua basada en el modelo PDCA** (apartado 6).
- **COBIT: objetivos de control y métricas** (apartado 7).

Los apartados 8 y 9 se orientan al examen (claves y trampas habituales) y recogen las fuentes consultadas.

Situación vigente a 1 de octubre de 2026 (comprobada en fuentes)

- **ITIL**: ITIL 4 (2019) sigue plenamente vigente. A comienzos de 2026 PeopleCert presentó **ITIL (Version 5)**, que conserva los conceptos clave de ITIL 4 (sistema de valor, siete principios guía, 34 prácticas) e introduce un **modelo de ciclo de vida de producto y servicio de ocho actividades**. Ambas versiones conviven. Las preguntas de examen siguen basándose sobre todo en **ITIL v3/2011** (ciclo de vida) e **ITIL 4** (prácticas, principios guía, sistema de valor del servicio).
- **ISO/IEC 20000-1:2018** (3.ª edición, septiembre de 2018) es la versión vigente; ISO la revisó y **confirmó en 2023**. Tiene una única modificación, la **Amd 1:2024** («cambios por la acción climática»). En España está adoptada como UNE-ISO/IEC 20000-1:2018.
- **COBIT 2019** es la versión vigente de ISACA. ISACA ha anunciado para finales de 2026 una actualización de COBIT con entrega digital y un nuevo módulo de evaluación, sin que conste aún publicada.
- **CMMI V3.0** (abril de 2023) es la versión vigente del modelo CMMI.
- **ISO 9001:2026** se publicó el 16 de septiembre de 2026 (se desarrolla en el Tema 31).

1.2. Relación con otros temas del programa

Este tema es la «caja de herramientas» de la gestión de servicios TI y conecta con muchos otros. Para no duplicar contenidos, lo que tiene tema propio se trata aquí solo en lo necesario:

Materia	Dónde se desarrolla
Calidad, EFQM, ISO 9001 y gestión por procesos	Tema 31

Materia	Dónde se desarrolla
Gestión de proyectos (PMBOK, PRINCE2, MCMI del SAS)	Tema 37
Herramientas de gestión de TIC (gestión de la operación, del conocimiento, ITSM)	Tema 38
Ciclo de vida de los sistemas de información y Métrica v3	Tema 39
Desarrollo ágil, Scrum, Kanban, Lean, DevOps	Tema 41
Garantía de calidad del software, estándares de calidad del software (incluido CMMI en su vertiente de desarrollo)	Tema 44
Seguridad de la información, ISO/IEC 27001, continuidad	Tema 76 y Tema 77 (ENS)
Auditoría informática (COBIT como marco de auditoría)	Tema 80
Las TIC en el SAS y Ayuda Digital	Tema 10
El centro de servicios al usuario del SAS: ayudaDIGITAL (canales, catálogo, matriz de priorización)	Tema 91

2. Buenas prácticas y certificaciones en la gestión de servicios de TI

2.1. Conceptos básicos

Gestión de servicios de TI (ITSM, IT Service Management). Es el conjunto de capacidades organizativas especializadas para aportar valor a los clientes en forma de servicios. Supone dejar de ver la informática como un conjunto de tecnologías (servidores, redes, aplicaciones) y verla como un conjunto de **servicios** que el negocio consume y que deben planificarse, diseñarse, entregarse, operarse y mejorarse.

Buena práctica. Es la forma de hacer algo que la industria acepta porque ha demostrado funcionar. No es obligatoria ni certificable por sí misma: describe *qué conviene hacer* y deja a cada organización la forma de adaptarlo. En el lenguaje de ITIL, las buenas prácticas incluyen procedimientos proactivos para alcanzar los niveles de servicio, priorizados según el negocio y a un coste aceptable. Los niveles de servicio se expresan en términos de disponibilidad, tiempo de respuesta, integridad y seguridad.

Estándar o norma. Es un documento aprobado por un organismo de normalización (ISO, IEC, UNE...) que fija **requisitos** verificables. Las normas de requisitos («shall», «debe») permiten la **certificación** por una entidad independiente.

Marco de referencia (framework). Conjunto estructurado de principios, procesos y prácticas que sirve de guía (ITIL, COBIT). **Metodología** es un conjunto de pasos y técnicas para ejecutar un trabajo concreto (Métrica v3, PRINCE2). **Modelo de madurez** mide el grado de desarrollo de los procesos y orienta su mejora (CMMI).

Gobierno frente a gestión. El **gobierno** (dirección) evalúa las necesidades de las partes interesadas, fija la dirección mediante prioridades y decisiones y supervisa el desempeño. La **gestión** planifica, construye, ejecuta y supervisa las actividades alineadas con esa dirección. COBIT es el marco de referencia del gobierno de TI; ITIL e ISO/IEC 20000, de la gestión de servicios.

Certificación. Es el reconocimiento por un tercero independiente de que algo cumple unos requisitos. Puede referirse a una **organización** (su sistema de gestión cumple una norma) o a una **persona** (ha acreditado conocimientos en un examen). Esta diferencia se pregunta con frecuencia (apartado 2.3).

2.2. Mapa de marcos y estándares por ámbito

El material de base agrupaba los marcos según el ámbito de la TI al que se dirigen. La tabla amplía ese esquema:

Ámbito	Marco o estándar principal	Otros de referencia
Gobierno de TI	COBIT (ISACA)	ISO/IEC 38500 (gobierno corporativo de las TI)
Gestión de servicios	ITIL (buenas prácticas)	ISO/IEC 20000 (norma certificable)
Desarrollo de software	Métrica v3 , CMMI , métodos ágiles (Scrum)	DevOps, ISO/IEC 12207
Gestión de proyectos	PMBOK (PMI), PRINCE2	ISO 21502
Gestión de la calidad	ISO 9001 (familia ISO 9000)	Modelo EFQM
Seguridad de la información	ISO/IEC 27001	Esquema Nacional de Seguridad (RD 311/2022), MAGERIT
Mejora continua	Ciclo PDCA	Lean, Kaizen, Six Sigma

ITIL (*Information Technology Infrastructure Library*) es el marco de buenas prácticas de gestión de servicios de TI más extendido. Responde a la pregunta «¿cómo gestiono bien mis servicios de TI?».

ISO/IEC 20000 es la norma internacional que establece los **requisitos** de un sistema de gestión del servicio (SGS). Responde a «¿qué tengo que cumplir para que un tercero certifique que gestiono bien mis servicios?».

COBIT (*Control Objectives for Information and Related Technologies*) es el marco de **gobierno y gestión** de la información y la tecnología de la empresa, publicado por ISACA. Nació como marco de **control y auditoría** y por eso se describe como «modelo para auditar la gestión y control de los sistemas de información».

CMMI (*Capability Maturity Model Integration*) es un modelo de **madurez** para mejorar y evaluar procesos (apartado 2.5).

PMBOK (guía del *Project Management Institute*) y **PRINCE2** (método de gestión de proyectos «basado en productos», creado por la CCTA británica, como ITIL) se estudian en el Tema 37.

2.3. Certificar organizaciones y certificar personas

Es una de las distinciones más preguntadas. ITIL y COBIT son marcos de buenas prácticas: **no existe un «certificado ITIL» ni un «certificado COBIT» para una organización**. Lo que se certifica en esos marcos son las **personas** que demuestran conocerlos. La organización que quiere acreditar que gestiona sus servicios según buenas prácticas reconocidas se certifica en **ISO/IEC 20000-1**.

Referente	¿Certifica organizaciones?	¿Certifica personas?
ITIL	No . Una organización puede declarar que usa ITIL o certificarse en ISO/IEC 20000-1	Sí . Esquema de PeopleCert: ITIL 4 Foundation, Managing Professional, Strategic Leader, Master; desde 2026, esquema ITIL (Version 5). En ITIL v3: Foundation, Intermediate, Expert y Master
ISO/IEC 20000-1	Sí . Certificación del SGS por una entidad acreditada (en España, acreditada por ENAC)	Hay cursos y titulaciones de mercado (Foundation, Lead Auditor, Lead Implementer...), pero la norma no certifica personas
COBIT	No	Sí . ISACA: COBIT 2019 Foundation, Design and Implementation; y credenciales relacionadas (CISA, CGEIT...)
ISO/IEC 27001	Sí (SGSI)	Titulaciones de mercado (Lead Auditor...)
CMMI	No se «certifica»: la organización se somete a una evaluación (appraisal) que le asigna un nivel de madurez	Formación y acreditación de evaluadores

Para el examen

- «La Norma ISO 20000 ofrece la posibilidad de certificación a **organizaciones** e ITIL ofrece la posibilidad de certificación a **personas**» es la afirmación correcta.
- Un software o una empresa **no se certifican con ITIL**. Para hacer referencia formal al uso de buenas prácticas de ITIL, la organización se certifica en ISO/IEC 20000-1.
- ITIL se caracteriza mejor como **un esquema de buenas prácticas** (no un estándar internacional, no un esquema de calificación, no una investigación académica).

2.4. Proceso de certificación ISO/IEC 20000-1 y validez del certificado

La certificación la otorga una **entidad de certificación acreditada** (en España la acreditación corresponde a ENAC) tras auditar el SGS. El proceso habitual es:

1. **Diagnóstico inicial (análisis de brechas o *gap analysis*)**: comparar la situación actual con los requisitos de la norma.
2. **Definición del alcance** del SGS: servicios, unidades, ubicaciones y clientes cubiertos. El alcance se documenta; pueden quedar fuera servicios, siempre que la exclusión quede clara y no induzca a error sobre qué cubre el certificado.
3. **Implantación del SGS**: políticas, objetivos, plan de gestión del servicio, procesos, formación y documentación.
4. **Seguimiento y auditoría interna y revisión por la dirección**, a intervalos planificados.
5. **Auditoría de certificación** por la entidad externa (normalmente en dos fases: revisión documental y auditoría de implantación).
6. **Mantenimiento**: el certificado tiene una **validez de 3 años**. Durante ese ciclo se realizan **auditorías de seguimiento anuales** y, al final, una **auditoría de renovación (recertificación)**.

El ciclo de tres años procede de las reglas comunes para entidades que certifican sistemas de gestión (ISO/IEC 17021-1). La parte 6 de la serie (ISO/IEC 20000-6:2017) fija los requisitos específicos de las entidades que auditan y certifican sistemas de gestión del servicio.

En la contratación pública, los certificados de sistemas de gestión pueden exigirse como medio de acreditar la solvencia técnica: la Ley 9/2017, de Contratos del Sector Público, regula en su artículo 93 la acreditación del cumplimiento de las normas de garantía de la calidad (certificados expedidos por organismos independientes, admitiendo certificados equivalentes). Así, en una licitación de servicios TI del SAS puede valorarse o exigirse que el licitador disponga de ISO/IEC 20000-1 (la contratación TIC se desarrolla en el Tema 32).

2.5. Otros marcos de buenas prácticas relacionados

2.5.1. CMMI (Capability Maturity Model Integration)

CMMI es un modelo de buenas prácticas que permite **evaluar y optimizar la mejora de los procesos** de una organización. Lo desarrolló el **Software Engineering Institute (SEI)** de la Universidad Carnegie Mellon y hoy lo mantiene el **CMMI Institute, perteneciente a ISACA**. Su versión vigente es **CMMI V3.0 (abril de 2023)**.

Alcance. Aunque nació ligado al software, **no se limita al software**: se aplica al desarrollo de productos y servicios (software, hardware y sistemas), a la **adquisición** (cadena de suministro) y a la **prestación de servicios**.

Constelaciones (CMMI v1.3, 2010). El modelo se organizaba en tres constelaciones o disciplinas:

- **CMMI-DEV** (desarrollo): procesos para desarrollar productos y servicios.
- **CMMI-SVC** (servicios): procesos para establecer, gestionar y entregar servicios.
- **CMMI-ACQ** (adquisición): procesos para adquirir productos y servicios a proveedores.

No existe una constelación CMMI de «análisis de riesgos» (CMMI-ARG es una opción inventada que aparece en los exámenes). La gestión de riesgos es un área de práctica dentro del modelo, no una disciplina. Desde **CMMI V2.0 (2018)** las constelaciones se integran en un **modelo único con distintas vistas** (desarrollo, servicios, gestión de proveedores, personas...). CMMI V3.0 añade contenido de seguridad, *safety* (protección) y gestión de datos.

Niveles de madurez (representación por etapas):

Nivel	Nombre	Características
1	Inicial	Procesos impredecibles, poco controlados y reactivos; el éxito depende de las personas
2	Gestionado (<i>Managed</i>)	Procesos planificados, ejecutados, medidos y controlados a nivel de proyecto
3	Definido (<i>Defined</i>)	Procesos estandarizados y documentados para toda la organización; enfoque proactivo
4	Gestionado cuantitativamente	Procesos controlados con técnicas estadísticas y objetivos cuantitativos de calidad y rendimiento
5	Optimizado (<i>Optimizing</i>)	Nivel máximo: mejora continua a partir de información cuantitativa y de la innovación

Desde la V2.0 existe además un nivel **0 «Incompleto»** por debajo del 1, pero el nivel más alto sigue siendo el **5, Optimizado**. Las opciones «Excelente» o «Completado» no son niveles CMMI.

Adopción para la mejora continua. La guía de adopción y transición de CMMI V2.0 propone seis pasos, en este orden, que se repiten de forma cíclica: **1. Aprender** (cómo CMMI puede beneficiar a la organización); **2. Establecer objetivos** de mejora alineados con el negocio; **3. Analizar** (comparar los procesos actuales con CMMI); **4. Desarrollar el plan de acción**; **5. Desplegar mejoras** y medir resultados; **6. Evaluar la capacidad** (por ejemplo, con una evaluación formal) y volver a empezar.

CMMI se desarrolla con más detalle en el Tema 44 (calidad del software).

2.5.2. Métrica v3

Metodología de planificación, desarrollo y mantenimiento de sistemas de información promovida por el Consejo Superior de Administración Electrónica para las Administraciones Públicas españolas. Se estructura en tres **procesos principales**: **Planificación de Sistemas de Información (PSI)**, **Desarrollo de Sistemas de Información (DSI)** —que comprende estudio de viabilidad, análisis, diseño, construcción e implantación y aceptación— y **Mantenimiento de Sistemas de Información (MSI)**, más cuatro **interfaces**: gestión de proyectos, seguridad, aseguramiento de la calidad y gestión de la configuración. Se estudia en el Tema 39.

2.5.3. Lean, Kaizen, Agile y DevOps

ITIL 4 se diseñó para integrarse con estas corrientes, que se estudian a fondo en el Tema 41:

- **Lean:** filosofía de origen japonés (sistema de producción de Toyota) centrada en **crear valor eliminando desperdicio**. Rasgos: mejora continua (ciclo PDCA), respeto a las personas, visión a largo plazo y tratar cada paso del proceso como **cliente interno** del anterior (solo se le entrega lo que necesita y le aporta valor). De ahí deriva eliminar papeleo y burocracia que no aporta valor.
- **Kaizen** («cambio a mejor»): la práctica de **mejora continua** mediante pequeños cambios incrementales con participación de todos; es el concepto más directamente relacionado con la mejora continua en Lean. (*Fast tracking* y *crashing* son técnicas de compresión del cronograma de proyectos; *stage gate* es un modelo de fases y puntos de decisión.)
- **Agile:** valores del Manifiesto Ágil (2001): **individuos e interacciones** sobre procesos y herramientas; **software funcionando** sobre documentación exhaustiva; **colaboración con el cliente** sobre negociación contractual; **respuesta ante el cambio** sobre seguir un plan.

- **DevOps**: modelo **cultural y operativo** que fomenta la colaboración entre desarrollo, operaciones y calidad para lograr entregas frecuentes y fiables mediante automatización. No es un producto, un estándar ni un puesto de trabajo.

Rasgo	ITIL	Lean	DevOps
Naturaleza	Marco de trabajo integral	Método integral	Método colaborativo
Mejora	Mejora continua del servicio	Mejora continua	Innovación constante
Gestión	Gobierno y gestión integrados	Sistema de gestión integrado	Gestión integrada
Creación de valor	Introducción y gestión de servicios de TI	Eliminación de desperdicios	Compromiso desde el desarrollo hasta la operación

Las versiones anteriores a ITIL 4 se percibían como pesadas (muchos procesos documentados, todos los cambios pasando por el comité de cambios según calendario cerrado), lo que chocaba con el valor ágil de **responder al cambio**. ITIL 4 resuelve esa tensión con principios guía como «progresar iterativamente con retroalimentación» y «mantenerlo simple y práctico».

3. El enfoque hacia procesos integrados

3.1. Del enfoque tecnológico al enfoque por procesos

Tradicionalmente, los departamentos de TI se organizaban por especialidades técnicas (sistemas, comunicaciones, desarrollo, puesto de usuario), cada una con sus propias prioridades. El resultado eran «silos»: nadie respondía del servicio de extremo a extremo y el usuario debía saber a quién dirigirse. El objetivo de ITIL es precisamente **tender un puente entre el negocio** (asistencia, gestión, administración) **y la tecnología** (software, hardware, comunicaciones, redes), con un lenguaje común orientado a servicios.

El **enfoque basado en procesos** organiza el trabajo como una cadena de actividades que atraviesa la estructura organizativa para entregar un resultado al cliente. Es el principio común de ITIL, ISO/IEC 20000, COBIT, ISO 9001 y el modelo EFQM (la gestión por procesos en general se estudia en el Tema 31).

3.2. Proceso, función, actividad, procedimiento y rol

Concepto	Definición (ITIL v3/2011)
Función	Equipo o grupo de personas y las herramientas que usan para realizar uno o más procesos o actividades (por ejemplo, el Service Desk). Es una unidad de la organización especializada en un tipo de trabajo y responsable de unos resultados
Proceso	Conjunto estructurado de actividades diseñado para cumplir un objetivo concreto. Transforma entradas en salidas
Actividad	Conjunto de acciones para obtener un resultado específico. Se documentan en procedimientos
Procedimiento	Documento que especifica los pasos para realizar una actividad
Rol	Conjunto de responsabilidades, actividades y autorizaciones concedidas a una persona o equipo. Una persona puede asumir varios roles
Capacidad (capability)	Habilidad de una organización, persona, proceso o servicio para realizar una actividad. Funciones + procesos constituyen las capacidades del proveedor

Las **funciones** se sitúan en un nivel concreto del organigrama; los **procesos** son transversales: «cortan» el organigrama y requieren la colaboración de varias funciones.

Características de todo proceso según ITIL. Todo proceso:

- Es **medible**: su rendimiento se puede medir (coste, calidad, duración, productividad).
- Entrega **resultados específicos**, concretos e identificables.
- Tiene **clientes**: entrega sus resultados principales a un cliente o parte interesada, interno o externo.
- **Responde a un evento específico** (disparador).

Ser «oportuno» es deseable, pero **no** forma parte de las características definitorias de un proceso.

Proceso frente a proyecto. El proceso es **continuo** y repetitivo (por ejemplo, la gestión de incidencias funciona de forma permanente). El **proyecto** es **temporal**: tiene inicio y fin y persigue un objetivo único (por ejemplo, implantar una nueva herramienta de gestión de incidencias).

Definición de servicio (frente a las demás). Una pregunta típica ofrece como distractores las definiciones de función («área de una organización especializada...»), proceso («conjunto de actividades orientadas a un objetivo») y rol («conjunto de responsabilidades... concedidas a una persona o equipo»). El **servicio** es «un **medio para entregar valor a los clientes**, facilitando los resultados que estos quieren conseguir **sin asumir costes o riesgos específicos**» (apartado 4.2).

3.3. La matriz RACI

La matriz RACI es una herramienta para asignar **roles y responsabilidades** a cada actividad de un proceso, tarea o servicio. Se usa en ITIL, COBIT (que incluye gráficos RACI en sus procesos) y en gestión de proyectos.

Letra	Significado
R – <i>Responsible</i> (encargado)	Quien realiza el trabajo. Puede haber varias personas o funciones
A – <i>Accountable</i> (responsable último)	Quien rende cuentas del resultado y aprueba. Una sola persona por actividad
C – <i>Consulted</i> (consultado)	Personas cuya opinión se pide antes de decidir o actuar (comunicación bidireccional)
I – <i>Informed</i> (informado)	Personas a las que se mantiene al corriente del avance o del resultado (comunicación unidireccional)

Ejemplo (hipotético) de aplicación a la implantación de un nuevo sistema de gestión de incidencias:

Tarea	R (encargado)	A (responsable)	C (consultado)	I (informado)
Definir requisitos	Analistas de negocio	Jefatura de TI	Usuarios clave	Equipo de soporte
Desarrollar el sistema	Equipo de desarrollo	Jefatura de desarrollo	Analistas de negocio	Dirección
Implantar en producción	Equipo de infraestructura	Dirección de TI	Equipo de seguridad	Usuarios finales
Dar soporte	Equipo de soporte	Responsable de soporte	Administradores de TI	Toda la organización

Para el examen

Los cuatro roles válidos de RACI son **Responsable (encargado)**, **Aprobador/Responsable último**, **Consultado e Informado**. Opciones como «Configuración», «Complejo» o «Controlado» no son roles RACI. Regla de oro: **un único «A» por actividad**.

3.4. Integración de marcos y de sistemas de gestión

Procesos integrados significa que los procesos de gestión del servicio no funcionan aislados: la gestión de incidencias se alimenta de la base de datos de configuración, genera problemas, que generan cambios, que se despliegan como versiones y actualizan el conocimiento. Tanto ITIL como ISO/IEC 20000 insisten en esas interfaces y en una visión **de extremo a extremo** del servicio.

Integración de marcos. Cada referente responde a una pregunta diferente y se complementan:

Aspecto	COBIT	ITIL	ISO/IEC 20000-1
Naturaleza	Marco de gobierno y gestión de I&T	Guía de buenas prácticas de gestión de servicios	Norma internacional de requisitos
Pregunta	¿Qué se debe controlar y cómo se gobierna la TI?	¿Cómo gestionar bien los servicios?	¿Qué hay que cumplir para certificarse?
Enfoque	Gobierno, control, métricas, auditoría	Procesos/prácticas de gestión del servicio	Estructura del sistema de gestión y sus procesos
Certificación	Personas	Personas	Organizaciones

Aspecto	COBIT	ITIL	ISO/IEC 20000-1
Responsable	ISACA	PeopleCert (antes OGC, AXELOS)	ISO/IEC (JTC 1/SC 40)

Por eso se dice que ITIL «inspira» la integración de la TI con el negocio pero no fija requisitos auditables, mientras que ISO/IEC 20000 **se enfoca en la estructura de los procesos** que debe tener el sistema de gestión, y COBIT aporta la capa de gobierno y control por encima de ambos.

Integración de sistemas de gestión. Las normas ISO de sistemas de gestión (ISO 9001 de calidad, ISO/IEC 27001 de seguridad de la información, ISO/IEC 20000-1 de servicios, ISO 14001 ambiental...) comparten una **estructura de alto nivel** común (cláusulas 4 a 10: contexto, liderazgo, planificación, apoyo, operación, evaluación del desempeño y mejora). Esto permite un **sistema de gestión integrado**, con una única política, una sola revisión por la dirección y auditorías conjuntas. La parte ISO/IEC TR 20000-7 da orientaciones para integrar ISO/IEC 20000-1 con ISO 9001 e ISO/IEC 27001. En España, la norma UNE 66177 ofrece una guía para integrar sistemas de gestión.

ITSM frente a otros enfoques:

Concepto	ITSM	ITIL	DevOps	Agile
Propósito	Gestión de servicios de TI	Marco de referencia para ITSM	Integración de desarrollo y operaciones	Desarrollo ágil de software
Enfoque	Procesos y calidad del servicio	Buenas prácticas	Automatización y entrega continua	Flexibilidad e iteración rápida
Alcance	Toda la gestión de servicios TI	Guía para implantar ITSM	Desarrollo, despliegue y operación	Desarrollo de software

4. ITIL y su ciclo de vida del servicio

4.1. Origen, naturaleza y evolución

ITIL (*Information Technology Infrastructure Library*) nació a finales de los años ochenta en el Reino Unido, cuando la **CCTA** (*Central Computer and Telecommunications Agency*) recopiló las buenas prácticas de gestión de TI de la Administración británica. Características que conviene memorizar:

- Es una **guía de buenas prácticas** de gestión de servicios de TI: no es un estándar, no es una norma de requisitos y no permite certificar organizaciones.
- Es **independiente de proveedores** y de tecnologías.
- Ofrece una visión global de la vida de un servicio, **desde su concepción y diseño hasta su retirada**.
- Se basa en la definición de **procesos de buenas prácticas** para la gestión y el soporte de servicios de TI. **No** está basado en «un marco de control de amplio alcance» (eso describe a COBIT).
- Pretende **estandarizar el lenguaje** para que la TI se integre con el negocio. Sus ideas fuerza son: servicio, calidad, cliente (el negocio) e independencia.

Versión	Año	Rasgos principales
ITIL v1	1989	Unos 30 libros publicados por la CCTA
ITIL v2	2000-2001	La CCTA se integra en la OGC (<i>Office of Government Commerce</i> , 2001). Los módulos más conocidos son Soporte del Servicio (<i>Service Support</i>) y Provisión o Entrega del Servicio (<i>Service Delivery</i>)
ITIL v3	2007	Ciclo de vida del servicio en 5 libros: estrategia, diseño, transición, operación y mejora continua
ITIL 2011	2011	Revisión de la v3 (26 procesos y 4 funciones). Desde 2013, la propiedad pasa a AXELOS (empresa conjunta del Cabinet Office y Capita)
ITIL 4	2019	Sistema de valor del servicio , cadena de valor, 4 dimensiones, 7 principios guía y 34 prácticas . Integración con Agile, Lean y DevOps. En 2021 PeopleCert adquiere AXELOS
ITIL (Version 5)	2026	Presentada por PeopleCert. Mantiene los conceptos de ITIL 4 y añade un ciclo de vida de producto y servicio digital de 8 actividades e inteligencia artificial

Los módulos de ITIL v2. Aunque superada, la v2 aparece en preguntas antiguas:

- **Soporte del Servicio (*Service Support*)**: función de Service Desk y procesos de gestión de incidencias, problemas, configuración, **cambios** y versiones.
- **Provisión del Servicio (*Service Delivery*)**: gestión de niveles de servicio, gestión financiera, capacidad, continuidad del servicio de TI y disponibilidad.

Por tanto, la gestión del cambio pertenecía a Soporte del Servicio, **no** a Provisión del Servicio. Y el nombre correcto del segundo módulo es *Service Delivery*, no «Software Delivery».

4.2. Conceptos básicos de ITIL

Servicio. En ITIL v3/2011: «medio para entregar **valor** a los clientes, facilitando los **resultados** que estos quieren conseguir **sin asumir la propiedad de costes y riesgos específicos**». ITIL 4 lo reformula como «medio para posibilitar la **cocreación de valor** facilitando los resultados que los clientes quieren conseguir, sin que tengan que gestionar costes y riesgos específicos».

Valor = utilidad + garantía.

- **Utilidad** (*utility*, «apto para el propósito»): lo que el servicio hace; las funcionalidades que satisfacen una necesidad.
- **Garantía** (*warranty*, «apto para el uso»): la **promesa** de que el servicio cumplirá los requisitos acordados. Se expresa en niveles de **disponibilidad, capacidad, continuidad y seguridad**. No significa que no habrá fallos (algo imposible) ni que los problemas se reparen gratis durante un plazo (eso es la garantía comercial de un producto).

Calidad. Es la capacidad de cumplir las expectativas del cliente. Desde la óptica de ITIL, superar lo acordado puede suponer un desperdicio de tiempo o dinero. La calidad percibida es subjetiva y depende de cada cliente.

Cliente, usuario y patrocinador. El **cliente** define los requisitos del servicio y responde de los resultados de su consumo (en el SAS, típicamente la dirección o el responsable de la unidad que lo solicita). El **usuario** es quien utiliza el servicio (profesionales sanitarios y de gestión). El **patrocinador** autoriza el presupuesto. ITIL recuerda que a los usuarios hay que entenderlos, pero también formarlos.

Partes interesadas (stakeholders). Organizaciones, proveedores de servicios, consumidores y otras partes interesadas. El propósito de una organización es crear valor para ellas.

Tipos de proveedor de servicios (ITIL v3):

- **Tipo I, proveedor interno:** integrado en una unidad de negocio a la que presta servicio.
- **Tipo II, unidad de servicios compartidos:** presta servicio a varias unidades de la misma organización.
- **Tipo III, proveedor externo:** presta servicio a clientes externos.

Las TIC del SAS actúan como **proveedor de servicio interno** de la propia organización.

Activos de servicio. Son los **recursos** (infraestructura, aplicaciones, información, capital financiero, personas como mano de obra) y las **capacidades** (gestión, organización, procesos, conocimiento, personas como talento). Recursos y capacidades son los dos tipos de activo de servicio.

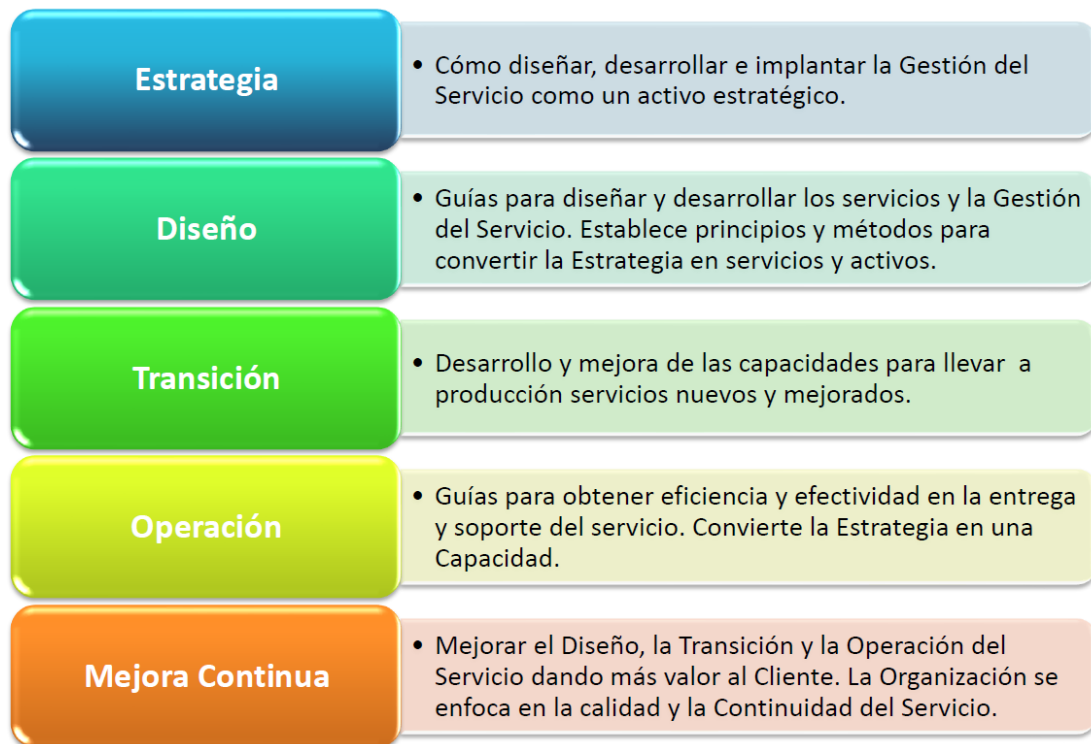
Activo. El glosario de ITIL v2 define el activo como «**componente de un proceso de negocio**» (personas, instalaciones, sistemas informáticos, redes, registros en papel...). ITIL v3 lo amplía a «cualquier recurso o capacidad» e ITIL 4 habla de activo de TI como cualquier componente valioso que contribuye a entregar un producto o servicio de TI.

Entorno VUCA. El entorno de las TIC es **volátil, incierto, complejo y ambiguo**; de ahí la necesidad de marcos flexibles y orientados al valor.

4.3. El ciclo de vida del servicio (ITIL v3 y 2011)

El **núcleo de ITIL v3/2011 se estructura en torno al ciclo de vida del servicio de TI**, compuesto por **cinco fases**, cada una desarrollada en un libro: **Estrategia, Diseño, Transición, Operación y Mejora continua del servicio**.

El Ciclo de Vida de los Servicios



En el diagrama oficial de ITIL v3, la **Estrategia del servicio es el eje** en torno al cual giran las demás fases: diseño, transición y operación rodean a la estrategia y la mejora continua envuelve a todas. La mejora continua no es una «última fase», sino una actividad que se aplica a todo el ciclo.

Fase	Propósito	Procesos (y funciones) principales
Estrategia	Decidir qué servicios ofrecer, a quién y cómo crear valor; gestionar los servicios como activo estratégico	Gestión de la estrategia de servicios de TI, de la cartera de servicios, financiera, de la demanda y de las relaciones con el negocio
Diseño	Convertir la estrategia en servicios y activos: diseñar servicios nuevos o modificados y los procesos que los soportan	Coordinación del diseño, catálogo de servicios, niveles de servicio, disponibilidad, capacidad, continuidad de los servicios de TI, seguridad de la información y proveedores
Transición	Llevar a producción servicios nuevos o modificados de forma controlada	Planificación y soporte de la transición, gestión de cambios, activos y configuración (SACM), versiones y despliegues, validación y pruebas, evaluación del cambio y gestión del conocimiento
Operación	Entregar el servicio en el día a día con eficacia y eficiencia; convierte la estrategia en capacidad real	Eventos, incidencias, peticiones, problemas y accesos. Funciones: Service Desk, gestión técnica, gestión de aplicaciones y gestión de operaciones de TI
Mejora continua	Mejorar diseño, transición y operación dando más valor al cliente	Proceso de mejora en siete pasos (y, en 2007, medición e informes del servicio)

Para el examen

- Las cinco fases del ciclo de vida de ITIL v3 son **estrategia, diseño, transición, operación y mejora continua**. Las opciones con «análisis», «programación», «desarrollo», «producción», «disponibilidad», «infraestructura»... son falsas.
- Cuidado con el orden: si la única opción con las cinco fases correctas las enumera desordenadas (por ejemplo, «Estrategia, Diseño, Operación, Transición y Mejora continua»), esa es la que se da por buena.
- «Llevar a producción los nuevos servicios» = **Transición**.

4.4. Estrategia del servicio

La estrategia responde a por qué y para quién existen los servicios. Sus procesos (ITIL 2011) son:

- **Gestión de la estrategia para los servicios de TI**: evalúa la oferta, las capacidades, los competidores y los espacios de mercado, y define la estrategia.
- **Gestión de la cartera (portafolio) de servicios**.
- **Gestión financiera de los servicios de TI**.
- **Gestión de la demanda**.
- **Gestión de las relaciones con el negocio (BRM)**: mantiene la relación con los clientes e identifica sus necesidades.

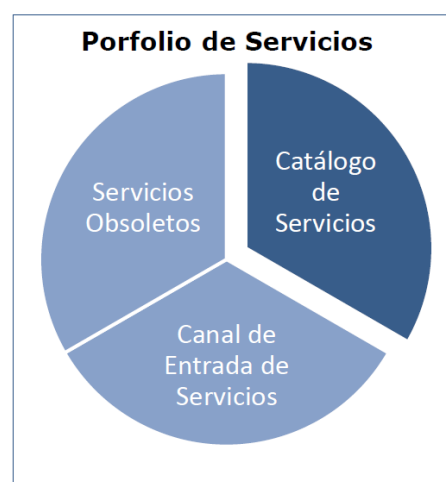
4.4.1. Cartera y catálogo de servicios

La **cartera (portafolio) de servicios** es el conjunto completo de servicios gestionados por un proveedor, descritos en términos de valor para el negocio. Se divide en tres partes:

Catálogo de Servicio

SS

- Es la parte del Portafolio de Servicios que es visible al cliente
- Servicios activos en la fase de Operación del Servicio
- Previo a entrar en el Catálogo de Servicio se requiere de una debida diligencia de aprobación
- Es una herramienta de visualización para la Gestión del Portafolio de Servicios (SPM)



- **Canal de entrada de servicios (service pipeline)**: servicios propuestos, en estudio o en desarrollo. Aún no han superado la **debida diligencia** de aprobación, por lo que **no son visibles** para el cliente.
- **Catálogo de servicios**: servicios **activos en operación** y los aprobados listos para desplegarse. Es la **única parte de la cartera visible para el cliente**.

- **Servicios retirados (obsoletos):** dados de baja o en proceso de retirada.

Catálogo de servicios. Según el glosario de ITIL v3, es una **base de datos o documento estructurado con información sobre todos los servicios de TI en producción**, incluidos los disponibles para su despliegue. Forma parte de la cartera y es la herramienta que delimita qué ofrece el proveedor, qué puede pedir el usuario y en qué condiciones. Tiene dos vistas:

Catálogo de servicio del negocio	Catálogo de servicio técnico
Detalles de los servicios que se entregan al cliente	Detalles de los servicios técnicos y de soporte
Relación de los servicios con las unidades de negocio y procesos de negocio que los utilizan	Relación de los servicios con los componentes y elementos de configuración (CI) necesarios
Es la visión del cliente	No forma parte de la visión del cliente

Con el ejemplo de un restaurante: el catálogo del negocio es **la carta** que el cliente ve y entiende; el catálogo técnico son los pasos que se dan en la cocina para servir el plato. La TI debe actuar como el camarero, sin trasladar al cliente las complejidades internas.

Trampa: catálogo de servicios frente a paquete de diseño del servicio

El **paquete de diseño del servicio** (*Service Design Package, SDP*) es el «documento que define **todos los aspectos de un servicio de TI y sus requisitos a lo largo de cada etapa de su ciclo de vida**». Esa definición **no** es la del catálogo, aunque en algún examen oficial se ha dado como clave para la pregunta «mejor descripción del catálogo de servicios» (véase el informe del tema). Conviene reconocer ambas: el **catálogo** = información estructurada sobre **todos los servicios operativos** (y los listos para desplegarse); el **SDP** = definición completa de **un** servicio en todo su ciclo de vida.

4.4.2. Gestión financiera

ITIL anima a la TI a **hablar en términos económicos**: traducir servicios y tareas a coste. Por ejemplo, una unidad de TI puede estimar su esfuerzo en una unidad de coste por hora de servicio. La gestión financiera comprende tres actividades:

- **Presupuestación:** prever y controlar el gasto.
- **Contabilidad:** identificar los costes reales de prestar los servicios.
- **Cobro (*charging*):** facturar los servicios a los clientes.

ITIL considera **imprescindibles la presupuestación y la contabilidad**, pero **el cobro es opcional**. Un proveedor interno, como las TIC del SAS, puede conocer y asignar sus costes a las unidades sin facturarles, porque el cargo sería dinero que se mueve dentro de la misma organización. Un proveedor externo sí necesita cobrar. El **caso de negocio** es la justificación de un gasto significativo: costes, beneficios, riesgos y alternativas.

4.4.3. Gestión de la demanda

La gestión de la demanda **se utiliza para comprender, anticipar e influir en los patrones de actividad del negocio** y, con ello, en la demanda de servicios. Una demanda mal gestionada es una fuente de riesgo por la incertidumbre que introduce: los picos obligan a sobredimensionar y los valles desperdician capacidad.

Patrones de actividad del negocio (PBA, *Patterns of Business Activity*). Describen cómo los procesos de negocio consumen los servicios de TI a lo largo del tiempo. Los **patrones de demanda generados por el negocio del cliente están condicionados por los PBA**; es posible predecirlos e influir en ellos. Sus

propósitos: predecir la demanda, optimizar la asignación de recursos, mejorar la calidad del servicio y facilitar la planificación de la capacidad y de los costes.

Técnicas para influir en la demanda, siempre sin comprometer la **garantía** del servicio:

- **Precio fuera de horas punta**: desplaza el consumo a horas valle. Si en esas franjas hay menos personal o coinciden con ventanas de mantenimiento y copias de seguridad, puede no poder mantenerse el nivel garantizado.
- **Descuentos por volumen**: aumentan el consumo total; obligan a revisar la capacidad.
- **Niveles de servicio diferenciados**: distintos SLA (y precios) para un mismo servicio; cada nivel tiene su propia garantía.

Ejercicio de terminología del tema base: infraestructura de TI → **recurso**; todos los servicios en uso → **catálogo de servicios**; promesa → **garantía**; justificación de un gasto → **caso de negocio**; capacidad para desarrollar una actividad → **habilidad (capacidad)**.

4.5. Diseño del servicio

El diseño traduce la estrategia en servicios concretos y define los procesos, la arquitectura, las métricas y la tecnología que los soportarán. ITIL v3 habla de las **4 P del diseño**: **personas, procesos, productos** (tecnología y herramientas) y **proveedores (partners)**. El resultado se recoge en el **paquete de diseño del servicio (SDP)**, que pasa a transición.

Conceptos clave:

- **Acuerdo de nivel de servicio (SLA)**: acuerdo documentado entre un **proveedor de servicios de TI y un cliente** que identifica los servicios y el nivel esperado (por ejemplo, que la reparación media de una impresora no supere 4 horas).
- **Acuerdo de nivel operativo (OLA)**: acuerdo entre el proveedor de TI y **otra parte de la misma organización** (otra unidad de TI o una unidad interna) que da soporte a la entrega de servicios. Es interno.
- **Contrato de soporte (underpinning contract, UC)**: contrato entre el proveedor de TI y un **tercero externo** que le presta bienes o servicios necesarios para cumplir los SLA.
- **Requisitos de nivel de servicio (SLR)**: requisitos del cliente para un servicio, base para negociar el SLA.
- **Factor crítico de éxito (CSF)**: algo que debe ocurrir para que un proceso, proyecto, plan o servicio tenga éxito. Se mide con **indicadores clave de rendimiento (KPI)**.

Procesos del diseño:

- **Coordinación del diseño** (ITIL 2011): punto único de coordinación de las actividades de diseño.
- **Gestión del catálogo de servicios**: mantiene el catálogo exacto y actualizado.
- **Gestión de niveles de servicio (SLM)**: negocia, acuerda, supervisa e informa sobre los SLA; garantiza que se cumplen los niveles de provisión; aporta información y tendencias sobre la satisfacción del cliente, y **revisa periódicamente** lo que da el proveedor frente a lo que necesita el cliente. Los SLA pueden estructurarse **por servicio, por cliente** o en **varios niveles** (corporativo, cliente, servicio).
- **Gestión de la disponibilidad**: garantiza que la disponibilidad entregada cumple lo acordado. Conceptos: disponibilidad, fiabilidad (**MTBF**, tiempo medio entre fallos), mantenibilidad (**MTRS**, tiempo medio de restauración del servicio) y facilidad de servicio (capacidad de terceros para cumplir sus contratos).
- **Gestión de la capacidad**: garantiza la capacidad presente y futura necesaria, a un coste justificable. Tiene tres subprocesos: capacidad **del negocio, del servicio y de los componentes**. Se apoya en un

sistema de información de la capacidad (CMIS) que mide continuamente. Es el proceso responsable de **determinar el hardware necesario para que una aplicación funcione de forma eficaz y eficiente**.

- **Gestión de la continuidad de los servicios de TI (ITSCM)**: su objetivo último es **apoyar la continuidad del negocio** garantizando la recuperación de los servicios e instalaciones de TI necesarios en los plazos acordados. Se centra en situaciones catastróficas que afectan a los procesos de negocio; los planes de recuperación deben alinearse con las necesidades del negocio (se amplía en el Tema 76).
- **Gestión de la seguridad de la información (ISM)**: alinea la seguridad de TI con la del negocio. Protege la **confidencialidad, integridad y disponibilidad**, y además la **autenticidad** y el **no repudio** de las transacciones. Es un proceso continuo.
- **Gestión de proveedores**: obtiene valor de los proveedores, gestiona los contratos y su desempeño y vela por la relación calidad-precio.

4.6. Transición del servicio

La transición **lleva a producción** servicios nuevos o modificados, controlando el riesgo de que los cambios interrumpen la operación.

Terminología:

- **Elemento de configuración (CI)**: cualquier componente que necesite gestionarse para prestar un servicio de TI (hardware, software, documentación, SLA, personal de TI...).
- **Base de datos de gestión de la configuración (CMDB)**: base de datos que almacena los registros de los CI y sus **relaciones** a lo largo de su ciclo de vida. Es el **repositorio de información sobre las instalaciones de TI**.
- **Sistema de gestión de la configuración (CMS)**: conjunto de herramientas y bases de datos (una o varias CMDB) para gestionar los datos de configuración.
- **Biblioteca definitiva de medios (DML)**: lugar o lugares donde se almacenan de forma segura las **versiones definitivas y autorizadas** de los CI de software.
- **Línea base**: estado de un CI o servicio en un momento dado, que sirve de referencia.
- **Sistema de gestión del conocimiento del servicio (SKMS)**: conjunto de herramientas y bases de datos con el conocimiento del proveedor (incluye el CMS). Sigue el modelo **DIKW**: datos → información → conocimiento → sabiduría.

Gestión de cambios. Su objetivo es que los cambios se **registren, evalúen, autoricen, prioricen, planifiquen, prueben, implanten, documenten y revisen** de forma controlada, minimizando el riesgo para el negocio. Un **cambio** es la adición, modificación o eliminación de cualquier elemento que pueda afectar a los servicios. Puede tener origen reactivo (resolver un error) o proactivo (mejorar). Debe garantizar el uso de métodos estándar, el registro de los cambios en el CMS/CMDB y la consideración de los riesgos. Tipos:

- **Estándar**: de bajo riesgo, frecuentes y **preautorizados** (por ejemplo, instalar un software del catálogo).
- **Normal**: requieren evaluación y autorización (en ITIL v3, por el **comité asesor de cambios, CAB**).
- **De emergencia**: deben implantarse lo antes posible (por ejemplo, para resolver un incidente grave); los autoriza un comité reducido de emergencia (**ECAB**).

La petición formal de cambio es la **RFC (Request for Change)**. La **prioridad** se calcula combinando **impacto** (alcance) y **urgencia** (cuánto puede esperar). La gestión de cambios supone un **cambio cultural**: todo cambio debe tener sentido para el negocio.

En **ITIL 4** esta práctica se llama **habilitación del cambio (*Change Enablement*)**, equivalente a la antigua *Change Management*; en la primera publicación de ITIL 4 se denominó «control de cambios» (*Change Control*). Su propósito es **maximizar el número de cambios exitosos** asegurando que se evalúan los riesgos, se autorizan los cambios y se gestiona el calendario. ITIL 4 introduce la figura de la **autoridad de cambio** (que puede ser una persona o un grupo según el tipo de cambio) en lugar de un CAB obligatorio.

Gestión de activos y configuración del servicio (SACM). Proporciona un **modelo lógico de la infraestructura** de TI: identifica, controla, registra, informa, audita y verifica los CI y sus relaciones. El **diseño del modelo de datos de la CMDB** (qué tipos de CI, atributos y relaciones) forma parte del diseño del proceso y corresponde al **propietario del proceso SACM**; el **gestor de configuración** mantiene los datos al día (por ejemplo, **actualizar la CMDB tras un cambio**), apoyado por analistas y bibliotecarios de configuración.

Gestión de versiones y despliegues. Planifica, construye, prueba y despliega las versiones (*releases*) en producción y prevé la **vuelta atrás** si algo falla. Lo importante no es instalar, sino que el usuario obtenga valor. Opciones de despliegue:

- **Big bang** (todo a la vez) frente a **por fases** (poco a poco).
- **Push** (el proveedor instala) frente a **pull** (el usuario descarga cuando lo necesita).
- **Automatizado** frente a **manual**.

Validación y pruebas del servicio. Comprueba que el servicio cumple los requisitos y es apto para el propósito y para el uso. Usa el **modelo en V**: cada nivel de especificación (requisitos de negocio, requisitos del servicio, diseño, componentes) tiene su nivel de prueba correspondiente (aceptación, operativa, integración, unidad).

Evaluación del cambio (ITIL 2011): evalúa formalmente el rendimiento real de un cambio frente al previsto.

Gestión del conocimiento. Garantiza que la información correcta llega a la persona adecuada en el momento oportuno. Un ejemplo es la función de autoservicio «Busca tu solución» de ayudaDIGITAL, que permite al profesional resolver por sí mismo problemas frecuentes.

4.7. Operación del servicio

La operación entrega y soporta los servicios en el día a día, buscando el equilibrio entre estabilidad y respuesta al cambio, entre coste y calidad, y entre enfoque reactivo y proactivo.

Definiciones esenciales:

Término	Definición
Evento	Cambio de estado significativo para la gestión de un servicio o de un CI. Algo que ocurre y puede disparar una acción
Incidencia (incidente)	Interrupción no planificada de un servicio o reducción de su calidad . También el fallo de un CI que aún no ha afectado al servicio
Problema	Causa , o causa potencial, de una o más incidencias , normalmente desconocida cuando se registra el problema
Error conocido	Problema cuya causa raíz se conoce y para el que existe una solución temporal (<i>workaround</i>) documentada. En ITIL 4: problema que se ha analizado pero no resuelto
Petición de servicio	Solicitud de un usuario de algo preaprobado que forma parte normal de la prestación (información, acceso, cambio estándar)
Prioridad	Importancia relativa de una incidencia, problema o cambio. Se obtiene de impacto × urgencia

Gestión de eventos. Supervisa los sucesos de la infraestructura para detectarlos, darles sentido y decidir la acción adecuada. Tipos:

- **Informativos:** funcionamiento normal (un trabajo por lotes que termina, un inicio de sesión). Se registran, **no requieren acción** ni generan incidencias.
- **De advertencia (*warning*):** un indicador se acerca a un umbral (disco al 90 %). Requieren vigilancia o acción preventiva.
- **De excepción:** funcionamiento anómalo o fallo (caída de un servidor crítico, acceso no autorizado). Normalmente **generan automáticamente una incidencia**.

Gestión de incidencias. Su objetivo es **restaurar la operación normal del servicio lo antes posible** y minimizar el impacto en el negocio, no investigar la causa. Puntos clave:

- **Cuándo registrar una incidencia: inmediatamente,** en cuanto se detecta el fallo (por un usuario o por una herramienta de monitorización), para limitar o prevenir el impacto en los usuarios. No hay que esperar a que el usuario lo note ni a que se incumpla un SLA, y aunque exista una solución temporal conocida, la incidencia se registra igualmente.
- **Priorización** por impacto y urgencia; ITIL recomienda tratamientos diferenciados según el perfil del usuario o el servicio afectado (por ejemplo, un servicio crítico de un hospital).
- **Escalado funcional:** se transfiere a un grupo de soporte con más conocimientos técnicos (segundo o tercer nivel) porque el primero no puede resolverla. **Escalado jerárquico:** se implica a niveles superiores de la jerarquía cuando la incidencia es grave, se prevé incumplir el SLA o hay que tomar decisiones.
- **Incidente mayor:** de máximo impacto; lo lidera el gestor de incidentes con un equipo específico cuyo objetivo es **restaurar el servicio**. La **revisión posterior** (causas y acciones de mejora) la lidera la gestión de problemas junto con el propietario del servicio.

Gestión de peticiones (*request fulfilment*). Atiende las peticiones de servicio preaprobadas, normalmente desde un portal con el catálogo de lo que el usuario puede pedir.

Gestión de problemas. Proceso más pausado que busca la **causa raíz** para eliminarla y evitar que las incidencias se repitan. Es **reactiva** (a partir de incidencias ocurridas) y **proactiva** (analiza tendencias para prevenir incidencias). Registra los errores conocidos y sus soluciones temporales en la **base de datos de errores conocidos (KEDB)** y propone cambios (RFC) para la solución definitiva.

Gestión de accesos. Concede a los usuarios autorizados el derecho a usar un servicio e impide el acceso a los no autorizados, ejecutando las políticas definidas por la gestión de la seguridad (altas, bajas y modificaciones de acceso a aplicaciones).

Funciones de la operación (ITIL v3):

- **Centro de servicio al usuario (*Service Desk*): punto único de contacto** entre el proveedor y los usuarios. Registra, clasifica, resuelve en primer nivel o escala, informa al usuario y cierra. Estructuras: local, centralizado, virtual y *follow the sun*.
- **Gestión técnica:** aporta el **conocimiento técnico** y los recursos para gestionar la infraestructura.
- **Gestión de aplicaciones:** gestiona las aplicaciones a lo largo de su ciclo de vida (**control del software**).
- **Gestión de operaciones de TI:** control de operaciones (consola, copias de seguridad, trabajos programados) y gestión de instalaciones (CPD).

Ejercicio de terminología del tema base (operación): importancia relativa de un problema o un cambio → **prioridad**; cambio de estado en un servicio → **evento**; interrupción en un servicio → **incidencia**; control de software → **gestión de aplicaciones**; conocimiento técnico → **gestión técnica**.

4.8. Mejora continua del servicio

La mejora continua del servicio (CSI) busca **mejorar diseño, transición y operación** para aportar más valor al cliente, con el espíritu de que **todo es mejorable** y de que las propuestas se canalicen por el cauce adecuado.

Enfoque de mejora continua (seis preguntas): ¿cuál es la visión? → ¿dónde estamos ahora? → ¿dónde queremos estar? → ¿cómo llegamos? → ¿hemos llegado? → ¿cómo mantenemos el impulso?

Proceso de mejora en siete pasos (equivale al ciclo PDCA, apartado 6.4):

1. Identificar la estrategia de mejora.
2. Definir qué se va a medir.
3. Recopilar los datos.
4. Procesar los datos.
5. Analizar la información y los datos.
6. Presentar y usar la información.
7. Implantar la mejora.

Registro de mejora continua (CSI register): base de datos donde se registran y priorizan las oportunidades de mejora. **Tipos de métricas:** de tecnología (componentes), de proceso (CSF y KPI de cada proceso) y de servicio (resultado de extremo a extremo).

Matiz: medidas correctivas y preventivas

En un examen oficial se preguntó en qué fase del ciclo de vida «se aplican medidas correctivas y preventivas basadas en incidentes», y la clave fue **Mejora continua**. La lógica de la pregunta es que la mejora continua analiza los resultados de la operación (incluidas las incidencias) para introducir acciones de mejora. Ten en cuenta, no obstante, que la **gestión de problemas** (fase de Operación) también actúa de forma reactiva y proactiva sobre las incidencias: si la pregunta habla de «fase» y de «medidas de mejora», la respuesta esperada es Mejora continua.

4.9. Roles en ITIL

Rol	Responsabilidades principales
Propietario del servicio (<i>Service Owner</i>)	Responde de un servicio concreto de extremo a extremo a lo largo de su ciclo de vida, con independencia de las tecnologías o funciones que intervengan. Representa el servicio en toda la organización y en las reuniones del CAB ; supervisa su rendimiento; ayuda a identificar mejoras (es responsable de la mejora continua del servicio); coordina con otros roles y vela por la experiencia y satisfacción del cliente
Propietario del proceso (<i>Process Owner</i>)	Garantiza que el proceso es adecuado para su propósito: lo diseña y define , lo documenta, fija sus KPI, supervisa y mejora el proceso
Gestor del proceso (<i>Process Manager</i>)	Gestiona la ejecución operativa del proceso: planifica y coordina las actividades, asigna recursos e informa
Practicante del proceso (<i>Process Practitioner</i>)	Lleva a cabo las actividades definidas en el proceso

Rol	Responsabilidades principales
Gestor de la mejora continua (CSI Manager)	Coordina y lidera las iniciativas de mejora; define la estrategia de mejora y fomenta la cultura de mejora
Gestor de incidentes, de problemas, de cambios, de configuración	Responsables operativos de sus procesos (el gestor de cambios preside el CAB; el de configuración mantiene la CMDB)
Agente del Service Desk	Registra, clasifica, resuelve en primer nivel o escala; no lidera el análisis de causas

Para el examen

- El **Process Owner** responde de **monitorizar y mejorar el proceso**. No compra herramientas, no garantiza el cumplimiento del SLA (eso es gestión de niveles de servicio) ni ejecuta las actividades (eso es el practicante).
- El **Service Owner** **no actualiza la CMDB tras un cambio** (es tarea de la gestión de la configuración). Sí representa el servicio en la organización y en el CAB y ayuda a identificar mejoras.
- **¿Quién debe identificar oportunidades de mejora? Todos los roles.** La mejora continua es responsabilidad de toda la organización, aunque el CSI Manager la coordine.

4.10. ITIL 4

ITIL 4 (2019) supone un cambio de enfoque: del ciclo de vida del servicio a un **sistema de valor** flexible, orientado a la **cocreación de valor** e integrado con Agile, Lean y DevOps.

4.10.1. El sistema de valor del servicio (SVS)

El **SVS** describe cómo todos los componentes y actividades de la organización trabajan juntos para **convertir la oportunidad y la demanda en valor** para las partes interesadas. Sus **cinco componentes** son:

- **Principios guía:** recomendaciones que orientan a la organización en cualquier circunstancia.
- **Gobierno (Governance):** sistema por el que se dirige y controla la organización.
- **Cadena de valor del servicio:** modelo operativo con las actividades clave para responder a la demanda y crear valor.
- **Prácticas:** conjuntos de recursos organizativos diseñados para realizar un trabajo o cumplir un objetivo.
- **Mejora continua:** actividad recurrente en todos los niveles.

Las **entradas** del SVS son la oportunidad y la demanda; la **salida**, el valor.

Cadena de valor del servicio (seis actividades): **planificar, mejorar, involucrar (engage), diseñar y hacer la transición, obtener/construir y entregar y dar soporte**. Se combinan en **flujos de valor** distintos según el caso.

Trampa: «Planificación» no es componente del SVS

«Planificar» (*Plan*) es una de las **actividades de la cadena de valor**, pero **no es uno de los cinco componentes del sistema de valor del servicio**. Si una pregunta pide el elemento que no es componente del SVS entre «Governance, Planificación, Cadena de valor y Mejora continua», la respuesta es **Planificación**.

4.10.2. El modelo de las cuatro dimensiones

Para lograr un enfoque **holístico**, toda práctica y todo servicio deben considerar cuatro dimensiones:

1. **Organizaciones y personas.**
2. **Información y tecnología.**
3. **Socios y proveedores.**
4. **Flujos de valor y procesos.**

Sobre ellas actúan factores externos (análisis PESTLE: políticos, económicos, sociales, tecnológicos, legales y ambientales).

4.10.3. Los siete principios guía

Un principio guía es una recomendación que orienta a la organización en todas las circunstancias, con independencia de los cambios en sus objetivos, estrategia, tipo de trabajo o estructura. Son el elemento del SVS que sirve de **punto** con Agile, Lean y DevOps:

1. **Centrarse en el valor:** todo lo que se hace debe aportar valor a las partes interesadas.
2. **Comenzar donde se está:** no empezar desde cero; evaluar lo existente y aprovechar lo útil.
3. **Progresar iterativamente con retroalimentación:** dividir el trabajo en partes manejables y obtener retroalimentación antes, durante y después de cada iteración.
4. **Colaborar y promover la visibilidad:** inclusión mejor que exclusión; trabajo compartido y transparente.
5. **Pensar y trabajar de forma holística:** ningún elemento funciona aislado; se gestiona el servicio en su totalidad.
6. **Mantenerlo simple y práctico:** eliminar lo que no aporte valor; mínimo número de pasos; pensamiento orientado a resultados.
7. **Optimizar y automatizar:** usar los recursos para lograr el máximo efecto; la intervención humana solo donde aporta valor.

Las opciones «empezar siempre desde cero», «trabajar de forma segmentada» o «consensuar y restringir la visibilidad» son **contrarias** a los principios guía.

4.10.4. Las 34 prácticas de ITIL 4

ITIL 4 sustituye los procesos de ITIL v3 por **34 prácticas** agrupadas en tres categorías:

Categoría	Prácticas
Gestión general (14)	Gestión de la arquitectura; mejora continua; gestión de la seguridad de la información; gestión del conocimiento; medición e informes; gestión del cambio organizativo; gestión de la cartera; gestión de proyectos; gestión de las relaciones; gestión de riesgos; gestión financiera del servicio; gestión de la estrategia; gestión de proveedores; gestión del talento y del personal (<i>workforce and talent management</i>)
Gestión del servicio (17)	Gestión de la disponibilidad; análisis de negocio; gestión de la capacidad y el rendimiento; habilitación del cambio; gestión de incidentes; gestión de activos de TI; monitorización y gestión de eventos; gestión de problemas; gestión de versiones; gestión del catálogo de servicios; gestión de la configuración del servicio; gestión de la continuidad del servicio; diseño del servicio; centro de servicio al usuario (<i>service desk</i>); gestión de niveles de servicio; gestión de peticiones de servicio; validación y pruebas del servicio

Categoría	Prácticas
Gestión técnica (3)	Gestión del despliegue (implementación); gestión de la infraestructura y las plataformas; desarrollo y gestión del software

Para el examen

- **Gestión de la arquitectura** es práctica de **gestión general**, no técnica.
- **Análisis de negocio** y **gestión del catálogo de servicios** son prácticas de **gestión del servicio**, no de gestión general.
- **No existe** una práctica llamada «gestión de diseño y transición» («diseñar y hacer la transición» es una actividad de la cadena de valor).
- Disponibilidad, incidentes y monitorización y gestión de eventos son **todas** prácticas de gestión del servicio.
- La práctica equivalente a la antigua *Change Management* es **Change Enablement** (habilitación del cambio).

4.10.5. Modelo de mejora continua de ITIL 4

ITIL 4 propone siete pasos: ¿cuál es la visión?; ¿dónde estamos ahora?; ¿dónde queremos estar?; ¿cómo llegamos?; actuar; ¿hemos llegado?; ¿cómo mantenemos el impulso?. Se apoya en un registro de mejora continua.

4.10.6. Relaciones de servicio

ITIL 4 describe cómo proveedores y consumidores **cocrean valor** mediante relaciones de servicio con tres componentes: **provisión** del servicio (el proveedor gestiona y entrega), **consumo** del servicio (el usuario o cliente lo usa y se beneficia) y **gestión de la relación** de servicio (comunicación, expectativas y colaboración).

4.11. ITIL (Version 5)

A comienzos de 2026 PeopleCert presentó **ITIL (Version 5)**. Según la información publicada por el propio propietario del marco, se construye sobre los conceptos clave de ITIL 4: los **principios guía** y el **sistema de valor** (gobierno, cadena de valor, prácticas y mejora continua). Sus principales novedades, según fuentes de formación acreditadas:

- Un **modelo de ciclo de vida de producto y servicio** (*Product and Service Lifecycle Model*) de **ocho actividades**: descubrir, diseñar, adquirir, construir, hacer la transición, operar, entregar y dar soporte.
- Integración explícita de la gestión de **productos digitales** y de servicios.
- Incorporación de la **inteligencia artificial** a la gestión de productos y servicios (incluido un módulo de gobierno de la IA).
- Mantiene los **siete principios guía**, las **cuatro dimensiones** y las **34 prácticas** con los mismos nombres.

ITIL 4 y la Version 5 conviven; las certificaciones de ITIL 4 siguen siendo válidas. Para el examen, las preguntas conocidas se refieren a ITIL v3/2011 e ITIL 4.

4.12. La gestión de servicios TI en el SAS: ayudaDIGITAL

El centro de servicios al usuario de informática del SAS es **ayudaDIGITAL**, que se estudia en detalle en el Tema 91 (y en el Tema 10). Desde la óptica de este tema interesa destacar:

- Es el **servicio integral de soporte TIC** a los profesionales del SAS y actúa como **punto único de contacto** (la función *Service Desk* de ITIL). Según la Junta de Andalucía, integró los anteriores servicios de Centro de Servicios al Usuario y de Puesto de Usuario, y presta servicio **24 horas, 365 días**.
- Es **omnicanal**: portal con área personal, aplicación de escritorio, app móvil, WhatsApp, chat, teléfono y correo electrónico, con la misma atención en todos los canales.
- Gestiona **incidencias, peticiones y problemas** siguiendo la terminología de ITIL, y ofrece **autoservicio** de conocimiento («Busca tu solución»), aplicación directa de la gestión del conocimiento.
- Según datos difundidos por la Junta en agosto de 2023, atendió **más de 784.000 solicitudes en un año**.

En el ámbito de la Junta de Andalucía, la empresa pública **Sandetel** declara tener certificados sus sistemas de gestión de calidad (UNE-EN ISO 9001), de **servicios TI (UNE-ISO/IEC 20000-1)** y de seguridad de la información (UNE-ISO/IEC 27001), además de certificaciones de conformidad con el ENS para varios de sus servicios: es un ejemplo cercano de sistema de gestión integrado.

5. ISO/IEC 20000

5.1. Qué es y de dónde procede

ISO/IEC 20000 es la **primera norma internacional de gestión de servicios de TI**. La publican conjuntamente la **ISO** (Organización Internacional de Normalización) y la **IEC** (Comisión Electrotécnica Internacional), a través del subcomité JTC 1/SC 40. Su objetivo es **ayudar a las organizaciones a conseguir servicios de TI más efectivos e incorporar las mejores prácticas internacionales en la gestión de servicios TI (ITSM)**, mediante un sistema de gestión certificable.

Edición	Hitos
BS 15000 (2000)	Norma británica de BSI, alineada con ITIL v2. Es el antecedente directo
ISO/IEC 20000-1:2005	Primera edición internacional (diciembre de 2005)
ISO/IEC 20000-1:2011	Segunda edición: «requisitos para planificar, establecer, implantar, operar, supervisar, revisar, mantener y mejorar un SGS», incluyendo el diseño, la transición, la entrega y la mejora de los servicios
ISO/IEC 20000-1:2018	Tercera edición, vigente (septiembre de 2018). Adopta la estructura de alto nivel común a las normas de sistemas de gestión. Confirmada por ISO en 2023. Amd 1:2024 : cambios por la acción climática

En España se ha adoptado como **UNE-ISO/IEC 20000-1:2018** (y su modificación de 2024).

Relación con ITIL. La norma nació alineada con ITIL (su antecesora BS 15000 se basaba en ITIL v2), pero es **independiente de cualquier marco**: fija **qué** debe cumplir el sistema de gestión, no **cómo** hacerlo. Una organización puede cumplirla aplicando ITIL, COBIT, CMMI-SVC u otras prácticas. Se suele resumir diciendo que ITIL inspira, pero no dice cómo conseguir la integración con el negocio; de los requisitos verificables se encargan las normas ISO.

5.2. Partes de la serie ISO/IEC 20000

Parte	Contenido
20000-1:2018	Requisitos del sistema de gestión del servicio (SGS) . Es la única parte certificable
20000-2:2019	Guía para la aplicación de los sistemas de gestión del servicio (cómo interpretar y aplicar la parte 1)
20000-3:2019	Guía sobre la definición del alcance y la aplicabilidad de la parte 1
20000-5 (TS, 2022)	Guía de implantación de la parte 1
20000-6:2017	Requisitos para las entidades que auditan y certifican sistemas de gestión del servicio
20000-7 (TR, 2019)	Integración y correlación de la parte 1 con ISO 9001 e ISO/IEC 27001
20000-10:2018	Conceptos y vocabulario
20000-11 (TR, 2021)	Relación entre ISO/IEC 20000-1 y marcos de gestión de servicios: ITIL 4
Otras partes técnicas	Orientaciones sobre principios ágiles y DevOps (parte 15), sostenibilidad (parte 16) y escenarios de aplicación (parte 17)

Para el examen

- La norma que establece los **requisitos** para establecer un sistema de gestión de servicios TI, «incluyendo el diseño, la transición, la entrega y la mejora de los servicios», es la **ISO/IEC 20000-1**. (ISO 9000 es de calidad; ISO/IEC 27001, de seguridad de la información.)
- La parte que contiene la **guía para aplicar** los sistemas de gestión de servicios es la **ISO/IEC 20000-2**.
- El objetivo de la norma incluye **ambas** ideas: conseguir servicios de TI más efectivos e incorporar las mejores prácticas internacionales de ITSM.

5.3. Estructura de ISO/IEC 20000-1:2018

Las cláusulas 1 a 3 (objeto, referencias normativas y términos) no contienen requisitos. Los requisitos están en las cláusulas 4 a 10, comunes a todas las normas ISO de sistemas de gestión:

Cláusula	Contenido
4. Contexto de la organización	Cuestiones internas y externas, partes interesadas, alcance del SGS , el propio SGS
5. Liderazgo	Compromiso de la dirección, política de gestión del servicio , roles y responsabilidades
6. Planificación	Riesgos y oportunidades, objetivos, plan de gestión del servicio (planificar el SGS)
7. Apoyo al SGS	Recursos, competencia, concienciación, comunicación, información documentada , conocimiento
8. Operación del SGS	Los procesos de gestión del servicio (tabla siguiente)
9. Evaluación del desempeño	Seguimiento y medición, auditoría interna , revisión por la dirección , informes del servicio
10. Mejora	No conformidades y acciones correctivas; mejora continua

Cláusula 8 (operación del SGS):

Grupo	Procesos
8.1 Planificación y control operacional	Planificación y control de la operación
8.2 Cartera de servicios	Entrega del servicio; planificación de los servicios; control de las partes implicadas en el ciclo de vida; gestión del catálogo de servicios ; gestión de activos; gestión de la configuración
8.3 Relaciones y acuerdos	Gestión de las relaciones con el negocio; gestión de niveles de servicio ; gestión de proveedores
8.4 Oferta y demanda	Presupuestación y contabilidad de los servicios; gestión de la demanda ; gestión de la capacidad
8.5 Diseño, construcción y transición del servicio	Gestión del cambio ; diseño y transición de servicios; gestión de versiones y despliegues
8.6 Resolución y cumplimiento	Gestión de incidentes ; gestión de peticiones de servicio; gestión de problemas
8.7 Aseguramiento del servicio	Gestión de la disponibilidad ; gestión de la continuidad del servicio; gestión de la seguridad de la información

5.4. El sistema de gestión del servicio y el plan de gestión del servicio

El **SGS** es el sistema de gestión que dirige y controla las actividades de gestión del servicio del proveedor. Incluye políticas, objetivos, planes, procesos, documentación y recursos.

El **plan de gestión del servicio** es un documento obligatorio que guía todo el SGS. Su papel es **definir los objetivos y requisitos de los servicios** que se prestan a los clientes, junto con: las limitaciones conocidas, las obligaciones (políticas, normas, requisitos legales y contractuales), las autoridades y responsabilidades, los recursos necesarios, el enfoque para trabajar con otras partes, la tecnología de soporte y la forma de medir la eficacia del SGS. **No** es el procedimiento de incidentes, ni los acuerdos con proveedores, ni un mero plan de mejoras.

Documentación obligatoria y periodicidades. Entre otros, la norma exige: alcance del SGS, política y objetivos de gestión del servicio, plan de gestión del servicio, **catálogo de servicios**, **SLA**, política de gestión del cambio, **política de seguridad de la información**, planes de continuidad y disponibilidad y procedimientos de los procesos. Las auditorías internas, las revisiones por la dirección, la revisión de los SLA o del catálogo se realizan «a intervalos planificados»: la norma **no fija plazos concretos** (no exige, por ejemplo, auditorías anuales de todos los procesos); es la organización quien define esos intervalos. El plazo de 3 años corresponde a la validez del certificado (apartado 2.4), no a un requisito de la norma.

Alcance y exclusiones. El alcance se documenta y puede excluir algunos servicios (por ejemplo, servicios TI no críticos de un hospital), siempre que la exclusión esté clara y justificada y no induzca a error sobre lo que cubre la certificación. Lo que no se admite es excluir requisitos de la propia norma para los servicios incluidos en el alcance.

5.5. PDCA y mejora en ISO/IEC 20000

Las ediciones de 2005 y 2011 aplicaban expresamente la metodología **PDCA** a todo el SGS y a sus procesos. La edición de 2018 adopta la estructura de alto nivel, que sigue la misma lógica: **planificar** (cláusulas 4 a 7), **hacer** (cláusula 8), **verificar** (cláusula 9) y **actuar** (cláusula 10). La mejora continua es un requisito: la organización debe identificar oportunidades de mejora, evaluarlas, priorizarlas y aplicarlas.

5.6. Relación con otras normas y beneficios

- **ITIL**: marco de buenas prácticas que facilita cumplir ISO/IEC 20000-1; la parte 11 de la serie explica su correspondencia con ITIL 4.
- **ISO 9001**: comparten el enfoque a procesos y la mejora continua; ISO/IEC 20000-1 es específica de servicios.
- **ISO/IEC 27001**: ISO/IEC 20000-1 incluye un proceso de gestión de la seguridad de la información (política, evaluación de riesgos y controles). Una organización certificada en ISO/IEC 27001 puede reutilizar su SGSI —en especial las **políticas de seguridad**— para cubrir buena parte de ese requisito; los requisitos propios del servicio (SLA, problemas, continuidad del servicio...) deben implantarse igualmente.
- **COBIT**: ISO/IEC 20000 se centra en la gestión operativa del servicio; COBIT, en el gobierno de TI.

Beneficios: estandarización y calidad; reducción de costes e incidentes; transparencia mediante SLA claros; mejor gestión de riesgos; confianza de los clientes y ventaja competitiva en licitaciones; alineación con otras normas.

6. La mejora continua basada en el modelo PDCA

6.1. Concepto y origen

La **mejora continua** es la actividad recurrente para aumentar el desempeño de procesos, productos y servicios. El modelo más utilizado para estructurarla es el **ciclo PDCA** (*Plan-Do-Check-Act*: **Planificar, Hacer, Comprobar/Verificar y Actuar**), también llamado **ciclo de Deming** o de Shewhart: lo formuló Walter A. Shewhart y lo difundió W. Edwards Deming, sobre todo en Japón a partir de los años cincuenta. Deming prefirió más tarde la variante **PDSA** (*Plan-Do-Study-Act*), que subraya el estudio de los resultados.

El ciclo es **iterativo e infinito**: al terminar una vuelta se inicia otra con un nivel de desempeño más alto, como una rueda que sube por una rampa; la estandarización (fase Actuar) actúa de «cuña» que impide retroceder.

6.2. Las cuatro fases

Fase	Qué se hace	Ejemplo en un servicio TI
Planificar (Plan)	Analizar la situación, identificar problemas y oportunidades, recopilar datos, fijar objetivos SMART (específicos, medibles, alcanzables, relevantes y con plazo) y elaborar el plan con responsables y plazos	Muchas quejas por tiempos de respuesta del centro de servicio: se analizan métricas de incidencias y SLA y se propone automatizar la asignación de tiques
Hacer (Do)	Ejecutar lo planificado, preferiblemente a pequeña escala o como prueba piloto para recopilar datos; formar al personal y documentar	Se implanta la automatización en un único grupo de soporte o en un centro piloto
Comprobar (Check)	Medir los resultados, compararlos con los objetivos, detectar desviaciones, recoger la opinión de usuarios, realizar auditorías o revisiones	Se analizan el tiempo medio de resolución, la resolución en primer contacto y la satisfacción
Actuar (Act)	Si se cumplen los objetivos, estandarizar la mejora; si no, corregir y reiniciar el ciclo. Documentar lecciones aprendidas y comunicar	Los tiempos mejoran un 30 %, pero no en los tiques de alta prioridad: se ajustan las reglas y se extiende a toda la organización

Para el examen

- PDCA = **Planificar, Hacer, Comprobar (Chequear/Verificar) y Actuar**. Cualquier opción con «Desarrollar», «Diseñar», «Documentar», «Clasificar», «Avanzar», «Informar» o «Valorar» es falsa.
- La fase en la que se recomienda **implantar el plan a pequeña escala para recopilar datos** es **Hacer (Do)**. En Comprobar se analizan esos datos; en Actuar se generaliza.

6.3. Herramientas de apoyo

En cada fase pueden usarse técnicas de calidad: diagrama de causa-efecto (Ishikawa) y los «cinco porqués» para buscar causas; diagrama de Pareto para priorizar; hojas de control, histogramas y gráficos de control para medir; cuadros de mando con KPI para comprobar; y procedimientos estandarizados para consolidar. Estas técnicas se desarrollan en el Tema 31.

6.4. PDCA en los marcos de gestión de servicios

Marco	Aplicación del PDCA
ITIL v3/2011	La mejora continua del servicio se basa en el ciclo de Deming. El proceso de siete pasos se corresponde con él: identificar la estrategia y definir qué medir (Plan); recopilar y procesar datos (Do); analizar, presentar y usar la información (Check); implantar la mejora (Act)
ITIL 4	La mejora continua es un componente del SVS y una práctica de gestión general; el modelo de mejora de siete pasos sigue la misma lógica iterativa
ISO/IEC 20000-1	Las ediciones de 2005 y 2011 aplicaban PDCA al SGS; la de 2018 lo hace a través de la estructura de alto nivel (cláusulas 4-7 Plan, 8 Do, 9 Check, 10 Act)
ISO/IEC 27001 e ISO 9001	Mismo esquema de sistema de gestión basado en PDCA
COBIT	El ciclo de implantación de COBIT (siete fases: ¿cuáles son los impulsores?, ¿dónde estamos?, ¿dónde queremos estar?, ¿qué hay que hacer?, ¿cómo llegamos?, ¿hemos llegado?, ¿cómo mantenemos el impulso?) es un ciclo de mejora continua
CMMI	El ciclo de adopción en seis pasos (aprender, establecer objetivos, analizar, plan de acción, desplegar, evaluar) se repite de forma continua
Gestión de problemas	Identificar la causa raíz, implantar la solución y evaluar el resultado para reducir la recurrencia

6.5. PDCA y otros modelos de mejora

- **Kaizen:** filosofía japonesa de mejora continua mediante pequeños pasos con participación de todos. El PDCA es su herramienta metodológica.
- **Lean / Lean IT:** mejora orientada a eliminar desperdicios y maximizar el valor.
- **Six Sigma:** mejora basada en datos para reducir la variabilidad y los defectos. Su ciclo **DMAIC** (definir, medir, analizar, mejorar, controlar) es una evolución del PDCA.
- **DevOps:** retroalimentación continua entre desarrollo y operación.

Beneficios del PDCA en TI: asegura la mejora continua de los procesos; reduce errores y costes mediante ajustes iterativos; favorece las decisiones basadas en datos; mejora la calidad del servicio y la satisfacción; facilita la gestión de riesgos y el cumplimiento normativo.

7. COBIT: objetivos de control y métricas

7.1. Qué es COBIT

COBIT (*Control Objectives for Information and Related Technologies*) es el marco de **gobierno y gestión de la información y la tecnología (I&T) de la empresa** publicado por **ISACA** (*Information Systems Audit and Control Association*, asociación profesional sin ánimo de lucro de auditoría, control, seguridad y gobierno de los sistemas de información). Su finalidad es que la TI:

- se **alinee con los objetivos del negocio** y aporte valor,
- **optimice el riesgo** y garantice el **cumplimiento normativo**,
- **optimice los recursos** tecnológicos y humanos.

Nació como un conjunto de **objetivos de control** para auditores, por lo que es el **modelo de referencia para la auditoría y el control de los sistemas de información** (Tema 80). En una pregunta de auditoría, COBIT es «un modelo para auditar la gestión y control de los sistemas de información»; no es una asociación (esa es ISACA), ni una herramienta de bitácora, ni una certificación de administradores de seguridad. COCOMO (estimación de costes de software), DOM (modelo de objetos del documento) y MVC (patrón de arquitectura) no tienen relación con la auditoría.

Lo que COBIT NO es (según ISACA)

- **No es una descripción completa de todo el entorno de TI** de una empresa.
- **No es un marco para organizar procesos de negocio.**
- **No es un marco técnico** para gestionar toda la tecnología.
- **No toma ni prescribe decisiones de TI:** no decide cuál es la mejor estrategia, la mejor arquitectura ni cuánto debe costar la TI.

Por eso, ante una pregunta que ofrezca esas tres descripciones de COBIT 2019, la respuesta es «**ninguna de las anteriores**».

7.2. Evolución

Versión	Año	Rasgos
COBIT 1	1996	Objetivos de control para auditoría
COBIT 2 y 3	1998 / 2000	Más guías de control; en la v3 aparece la orientación a la gestión
COBIT 4.0 / 4.1	2005 / 2007	Marco de gobierno de TI: 4 dominios y 34 procesos , objetivos de control, modelos de madurez y métricas
COBIT 5	2012	Marco de negocio para el gobierno y la gestión de la TI de la empresa: 5 principios, 7 catalizadores, 37 procesos ; separa gobierno y gestión
COBIT 2019	2018	Versión vigente: 6 + 3 principios, 7 componentes, 40 objetivos de gobierno y gestión , factores de diseño, áreas de enfoque
Actualización anunciada	2026	ISACA ha anunciado una actualización con entrega digital y un nuevo módulo de evaluación (no publicada a la fecha de elaboración)

7.3. COBIT 4.1: los objetivos de control clásicos

COBIT 4.1 organizaba **34 procesos de TI en cuatro dominios**:

Dominio	Contenido
Planificar y Organizar (PO)	Estrategia, arquitectura de información, dirección tecnológica, inversiones, recursos humanos, calidad, riesgos, proyectos
Adquirir e Implementar (AI)	Identificar soluciones, adquirir y mantener software e infraestructura, gestionar cambios, instalar y acreditar soluciones
Entregar y dar Soporte (DS)	Niveles de servicio, terceros, rendimiento y capacidad, continuidad, seguridad, mesa de servicio e incidentes, problemas, datos, operaciones
Monitorizar y Evaluar (ME)	Supervisar el rendimiento de TI, el control interno, el cumplimiento regulatorio y proporcionar gobierno de TI

No existe ningún dominio de «Control y Calidad» (pregunta frecuente).

Cada proceso incluía:

- **Objetivos de control:** declaraciones de los resultados deseados o propósitos que deben alcanzarse aplicando procedimientos de control en una actividad de TI. Son requisitos mínimos de buena gestión que el auditor verifica.
- **Criterios de información** (requisitos de negocio de la información, 7): **efectividad, eficiencia, confidencialidad, integridad, disponibilidad, cumplimiento y fiabilidad**.
- **Recursos de TI** (4): aplicaciones, información, infraestructura y personas.
- **Gráficos RACI** con los roles de cada actividad.
- **Metas y métricas:** metas de TI, de proceso y de actividad, medidas con **KGI** (indicadores clave de objetivo, miden si se ha alcanzado la meta: resultado) y **KPI** (indicadores clave de rendimiento, miden lo bien que funciona el proceso para alcanzarla: desempeño).
- **Modelo de madurez** de 0 (inexistente) a 5 (optimizado), inspirado en el CMM del SEI.

7.4. COBIT 5

COBIT 5 es un **marco de negocio para el gobierno y la gestión de las TI de la empresa, basado en 5 principios y 7 catalizadores**, que **se alinea con otros marcos y normas** (ITIL, ISO/IEC 20000, ISO/IEC 27001, TOGAF, PMBOK, PRINCE2...). Las tres afirmaciones son ciertas.

Los cinco principios de COBIT 5:

1. **Satisfacer las necesidades de las partes interesadas.**
2. **Cubrir la empresa de extremo a extremo** (toda la organización, no solo el área de TI).
3. **Aplicar un marco de referencia único integrado.**
4. **Hacer posible un enfoque holístico.**
5. **Separar el gobierno de la gestión.**

Trampas sobre los principios de COBIT 5

Los exámenes alteran una palabra del enunciado oficial:

- «Separar la gestión **de la operación**» → **falso** (es separar el **gobierno** de la gestión).
- «Cubrir **el área TI** de extremo a extremo» → **falso** (es cubrir **la empresa** de extremo a extremo).
- «**Definir un marco de implementación** único integrado» → **falso** (es **aplicar un marco de referencia** único integrado).

Los siete catalizadores (concretan el enfoque holístico): principios, políticas y marcos de referencia; procesos; estructuras organizativas; cultura, ética y comportamiento; información; servicios, infraestructuras y aplicaciones; personas, habilidades y competencias.

Los 37 procesos (modelo de referencia de procesos):

- **5 procesos de gobierno** en el dominio **EDM (Evaluar, Orientar y Supervisar)**, cada uno con prácticas de **evaluación, orientación (dirección) y supervisión**: EDM01 asegurar el establecimiento y mantenimiento del marco de gobierno; EDM02 asegurar la entrega de beneficios; EDM03 asegurar la optimización del riesgo; EDM04 asegurar la optimización de los recursos; EDM05 asegurar la transparencia hacia las partes interesadas.
- **32 procesos de gestión** en **4 dominios** que siguen el ciclo **planificar, construir, ejecutar y supervisar**: **APO** (Alinear, Planificar y Organizar, 13), **BAI** (Construir, Adquirir e Implementar, 10), **DSS** (Entregar, dar Servicio y Soporte, 6) y **MEA** (Supervisar, Evaluar y Valorar, 3).

La estrategia, la arquitectura empresarial, el portafolio, el presupuesto o los recursos humanos son procesos de **gestión** (APO), no de gobierno. COBIT 5 evaluaba los procesos con un **modelo de capacidad** basado en ISO/IEC 15504 (niveles 0 a 5) y usaba una **cascada de metas** (17 metas corporativas y 17 metas relacionadas con las TI).

7.5. COBIT 2019

COBIT 2019 (publicado por ISACA a finales de 2018) es la versión vigente. Sus publicaciones básicas son: *Introduction and Methodology*, *Governance and Management Objectives*, *Design Guide* e *Implementation Guide*.

Principios. Se distinguen dos grupos:

- **Seis principios del sistema de gobierno**: 1) proporcionar valor a las partes interesadas; 2) enfoque holístico; 3) sistema de gobierno dinámico; 4) gobierno diferenciado de la gestión; 5) **adaptado a las necesidades de la empresa**; 6) sistema de gobierno de extremo a extremo.
- **Tres principios del marco de gobierno** (describen cómo está construido el propio COBIT): **basado en un modelo conceptual; abierto y flexible** (permite añadir contenido y abordar nuevos problemas); **alineado con los estándares más relevantes**.

Componentes del sistema de gobierno (los antiguos catalizadores): procesos; estructuras organizativas; principios, políticas y procedimientos; información; cultura, ética y comportamiento; personas, habilidades y competencias; servicios, infraestructuras y aplicaciones.

Factores de diseño (11) para adaptar el sistema de gobierno a cada empresa: estrategia de la empresa; metas de la empresa; perfil de riesgo; problemas relacionados con la I&T; panorama de amenazas; requisitos de cumplimiento; papel de la TI; modelo de abastecimiento de TI; **métodos de implantación de TI** (ágil, DevOps, tradicional); estrategia de adopción de tecnología; tamaño de la empresa. **Áreas de enfoque**: pymes, ciberseguridad, nube, privacidad, DevOps, gestión de riesgos...

Gestión del desempeño (CPM): niveles de **capacidad** de los procesos (0 a 5) **inspirados en CMMI** y niveles de **madurez** para las áreas de enfoque.

7.5.1. Los 40 objetivos de gobierno y gestión

COBIT 2019 establece **40 objetivos** (5 de gobierno y 35 de gestión) en **cinco dominios**:

Dominio	Objetivos
EDM – Evaluar, Dirigir y Monitorizar (gobierno, 5)	EDM01 marco de gobierno; EDM02 entrega de beneficios; EDM03 optimización del riesgo; EDM04 optimización de recursos; EDM05 implicación de las partes interesadas
APO – Alinear, Planificar y Organizar (14)	APO01 marco de gestión de I&T; APO02 estrategia; APO03 arquitectura empresarial; APO04 innovación; APO05 cartera; APO06 presupuesto y costes; APO07 recursos humanos; APO08 relaciones; APO09 acuerdos de servicio; APO10 proveedores; APO11 calidad; APO12 riesgo ; APO13 seguridad; APO14 datos
BAI – Construir, Adquirir e Implementar (11)	BAI01 programas; BAI02 definición de requisitos; BAI03 identificación y construcción de soluciones; BAI04 disponibilidad y capacidad; BAI05 cambio organizativo; BAI06 cambios de TI; BAI07 aceptación y transición de cambios; BAI08 conocimiento; BAI09 activos; BAI10 configuración; BAI11 proyectos
DSS – Entregar, dar Servicio y Soporte (6)	DSS01 operaciones; DSS02 peticiones de servicio e incidentes ; DSS03 problemas; DSS04 continuidad; DSS05 servicios de seguridad; DSS06 controles de procesos de negocio
MEA – Monitorizar, Evaluar y Valorar (4)	MEA01 rendimiento y conformidad; MEA02 sistema de control interno; MEA03 cumplimiento de requisitos externos; MEA04 aseguramiento

Novedades frente a COBIT 5 (37 procesos): **APO14 gestión de datos**, **BAI11 gestión de proyectos** y **MEA04 aseguramiento**. **Qué dominio aplicar:** DSS para la operación diaria (incidencias y problemas); APO para planificación y organización (estrategia, arquitectura, acuerdos de servicio, calidad, riesgos, incluidos los legales y regulatorios como los del RGPD); BAI para proyectos, adquisiciones y cambios; MEA para supervisar y comprobar el cumplimiento; EDM para el gobierno de la dirección.

7.6. Objetivos de control y métricas

Objetivo de control. En la terminología clásica de COBIT es la declaración del resultado deseado que debe alcanzarse aplicando controles en un proceso de TI. En COBIT 2019 se habla de **objetivos de gobierno y gestión**, cada uno vinculado a un proceso y a los demás componentes, con **prácticas, actividades y métricas de ejemplo** para cada práctica.

Cascada de metas (COBIT 2019). Traduce las necesidades de las partes interesadas en metas concretas: impulsores y necesidades → **13 metas de la empresa** → **13 metas de alineamiento** (relacionadas con la I&T) → objetivos de gobierno y gestión. Cada meta tiene **métricas de ejemplo**. Así, las métricas indican si se está obteniendo **valor**.

Tipos de indicadores:

- **KGI (indicador clave de objetivo o de resultado):** mide si se ha alcanzado la meta (lo que se consiguió). Ejemplo: porcentaje de servicios que cumplen su SLA.
- **KPI (indicador clave de rendimiento):** mide el desempeño del proceso que conduce a la meta (cómo se está haciendo). Ejemplo: tiempo medio de resolución de incidencias.

Métricas habituales de la gestión de servicios:

Métrica	Descripción
MTBF (tiempo medio entre fallos)	Fiabilidad de un sistema o servicio

Métrica	Descripción
MTTR / MTRS (tiempo medio de resolución o restauración)	Rapidez en recuperar el servicio
% de cumplimiento de SLA	Servicios o incidencias resueltos dentro de lo acordado
CSAT (satisfacción del cliente)	Valoración de los usuarios
Resolución en primer contacto	Capacidad del centro de servicio de resolver sin escalar
Coste de TI por usuario	Coste total de TI dividido entre el número de usuarios
ROI de los servicios o inversiones	Valor obtenido frente al coste
% de cambios exitosos / de proyectos en plazo y presupuesto	Eficacia de la implantación
Resultados de auditorías y nº de incumplimientos detectados	Cumplimiento y eficacia del control interno

COBIT no impone una lista cerrada de métricas. Las métricas clave miden **resultados o valor**, no el simple volumen de actividad: el número de actualizaciones del catálogo al año, por ejemplo, no indica por sí solo si un proceso funciona bien. Cada dominio tiene métricas características: **DSS** (MTTR, MTBF, cumplimiento de SLA, satisfacción); **BAI** (proyectos en plazo y presupuesto, cambios con éxito, revisiones de calidad o auditorías del proyecto superadas; métricas como MTTR o CSAT miden la operación posterior, no la eficacia del proyecto); **MEA** (resultados de auditorías, incumplimientos detectados, eficacia de los controles).

7.7. COBIT en relación con otros marcos

- **ITIL**: COBIT aporta el gobierno y el «qué controlar»; ITIL, el «cómo» gestionar los servicios.
- **ISO/IEC 20000**: COBIT ayuda a definir políticas de gobierno que facilitan su cumplimiento.
- **ISO/IEC 27001**: COBIT apoya la gestión de la seguridad de la información y del cumplimiento.
- **PMBOK / PRINCE2**: COBIT aporta controles aplicables a la gestión de proyectos (BAI01, BAI11).
- **CMMI**: los niveles de capacidad de COBIT 2019 se inspiran en él.

Beneficios de COBIT: alineación de la TI con la estrategia; mejor gestión de riesgos y cumplimiento; optimización de costes y rendimiento; reducción de fallos y mejora de la seguridad; facilita la auditoría y las decisiones basadas en métricas.

8. Claves para el test

Si la pregunta dice...	La respuesta es...
Modelo de gestión de servicios de TI / guía de buenas prácticas centrada en servicios	ITIL
Modelo de gobierno y control / para auditoría y control de SI	COBIT
Modelo de madurez de procesos	CMMI (nivel máximo: Optimizado)
Método de gestión de proyectos basado en productos	PRINCE2
Buenas prácticas de gestión de proyectos del PMI	PMBOK
ITIL se caracteriza mejor como...	Un esquema de buenas prácticas
¿Quién certifica a quién?	ISO 20000 → organizaciones; ITIL → personas
Núcleo de ITIL (v3)	Ciclo de vida del servicio de TI (estrategia, diseño, transición, operación, mejora continua)
Eje del ciclo de vida de ITIL v3	Estrategia del servicio
Definición de servicio	Medio para entregar valor... sin asumir costes o riesgos específicos
Activo (glosario ITIL v2)	Componente de un proceso de negocio
Gestión de la demanda	Comprender los patrones de actividad del negocio (PBA)
OLA	Acuerdo entre TI y otra parte de la misma organización
Repositorio de información sobre instalaciones de TI	CMDB
Cuándo registrar una incidencia detectada por monitorización	Inmediatamente
Process Owner	Monitorizar y mejorar el proceso
Service Owner NO...	Actualizar la CMDB tras un cambio
Quién identifica oportunidades de mejora	Todos los roles
Principio guía de ITIL	Progresar iterativamente con retroalimentación (y los otros seis)
Componente que NO es del SVS	Planificación (es actividad de la cadena de valor)
Práctica de gestión general	Gestión del talento y del personal
NO es práctica de gestión técnica	Gestión de la arquitectura
Equivalente ITIL 4 de <i>Change Management</i>	Change Enablement
Norma de requisitos del SGS	ISO/IEC 20000-1 ; guía de aplicación: ISO/IEC 20000-2
Plan de gestión del servicio (ISO 20000)	Definir objetivos y requisitos de los servicios
Validez del certificado ISO 20000	3 años (seguimiento anual)
PDCA	Planificar, Hacer, Comprobar, Actuar ; prueba a pequeña escala en Hacer
Concepto Lean de mejora continua	Kaizen
Principios de COBIT 5 (trampas)	Separar gobierno de gestión; cubrir la empresa de extremo a extremo; aplicar un marco de referencia único integrado

Si la pregunta dice...	La respuesta es...
Procesos de gobierno de COBIT 5	5, con prácticas de evaluar, orientar y supervisar
Dominio que NO existe en COBIT	Control y Calidad
Principio del sistema de gobierno de COBIT 2019	Adaptado a las necesidades de la empresa (los otros tres son del marco)
Disciplina que NO es CMMI	CMMI-ARG (análisis de riesgos)
Ámbito de CMMI	Software, hardware y servicios; desarrollo, suministro y entrega de servicios
Orden de adopción CMMI V2.0	Aprender, establecer objetivos, analizar, plan de acción, desplegar mejoras, evaluar la capacidad

9. Fuentes y referencias

Fuentes consultadas a 1 de octubre de 2026:

- ISO. *ISO/IEC 20000-1:2018 Information technology — Service management — Part 1: Service management system requirements* (ficha oficial: edición 3, 2018-09; confirmada en 2023). <https://www.iso.org/standard/70636.html>
- ISO. *ISO/IEC 20000-1:2018/Amd 1:2024 — Climate action changes*. <https://www.iso.org/standard/88434.html>
- Wikipedia (fuente secundaria). *ISO/IEC 20000* (historia y relación de partes). https://en.wikipedia.org/wiki/ISO/IEC_20000
- PeopleCert / ITIL.com. *ITIL Foundation (Version 5): what's new* (modelo de ciclo de vida de producto y servicio de ocho etapas; base en los conceptos de ITIL 4). <https://www.itil.com/Itil-News-and-Announcements/itil-version-5-foundation-whats-new-guide>
- Wikipedia (fuente secundaria). *ITIL* (historia de versiones y propietarios). <https://en.wikipedia.org/wiki/ITIL>
- InvGate (fuente secundaria). *ITIL 5 vs ITIL 4: What changed in ITIL (Version 5)*. <https://blog.invgate.com/itil-5-what-changes>
- Advised Skills (fuente secundaria). *ITIL (Version 5) in 2026: what is confirmed*. <https://www.advisedskills.com/blog/it-service-management/itil-version-5-in-2026-what-is-confirmed-what-is-available-and-what-comes-next>
- ISACA. *Celebrating Three Decades of COBIT* (@ISACA, 2026, vol. 8; anuncio de actualización de COBIT en 2026). <https://www.isaca.org/resources/news-and-trends/newsletters/atisaca/2026/volume-8/celebrating-three-decades-of-cobit>
- ISACA. *3 Things COBIT Is, 3 Things It Isn't* (@ISACA, 2021, vol. 19). <https://www.isaca.org/resources/news-and-trends/newsletters/atisaca/2021/volume-19/3-things-cobit-is-3-things-it-isnt>
- ISACA. *COBIT* (página oficial del marco). <https://www.isaca.org/resources/cobit>
- CMMI Institute. *ISACA Updates CMMI Model with Three New Domains* (nota de prensa, abril de 2023). <https://cmmiinstitute.com/news/press-releases/april-2023/isaca-updates-cmmi-model-with-three-new-domains-th>
- ISO/TC 176. *ISO 9001:2026 has been released!* <https://committee.iso.org/sites/tc176/home/news/content-left-area/news-and-updates/news.html>
- Junta de Andalucía. *El servicio de atención informática a los profesionales del SAS atiende más de 784.000 solicitudes en un año* (14/08/2023). <https://www.juntadeandalucia.es/organismos/sanidadpresidenciayemergencias/servicios/actualidad/noticias/detalle/437704.html>
- Servicio Andaluz de Salud. *¿Qué es ayudaDIGITAL?* <https://www.sspa.juntadeandalucia.es/servicioandaluzdesalud/ayudadigital/conocenos>
- Junta de Andalucía – Sandetel. *Calidad y Medioambiente* (certificaciones UNE-EN ISO 9001, UNE-ISO/IEC 20000-1, UNE-ISO/IEC 27001 y ENS). <https://www.juntadeandalucia.es/organismos/sandetel/estructura/transparencia/informacion-institucional-organizativa/conoce-sandetel/calidad.html>
- Escapa.es (fuente secundaria). *Tema 91. El centro de servicios al usuario de informática del SAS: ayudaDIGITAL*. <https://escapa.es/473-2>

- Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, art. 93 (texto consolidado). <https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2017-12902>
- Glosarios y publicaciones oficiales de ITIL v3/2011 e ITIL 4 (AXELOS/PeopleCert) y de COBIT 5 y COBIT 2019 (ISACA), como referencia de las definiciones citadas.
- Material de base del opositor (Tema 36, versión anterior), con sus esquemas e imágenes, revisado y actualizado.